

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

_____o0o_____



**BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH
VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
THÔNG TIN**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG DIỄN ĐÀN CHO
SINH VIÊN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU
CHÍNH VIỄN THÔNG**

Vũ Công Tuấn Dương MSV: B22DCKH024

HÀ NỘI, 11/2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ.....	1
1.1 Giới thiệu đề tài.....	1
1.1.1 Lý do chọn đề tài.....	1
1.1.2 Mục tiêu xây dựng ứng dụng.....	1
1.2 Lựa chọn công nghệ xây dựng.....	1
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG DIỄN ĐÀN CHO SINH VIÊN...	2
2.1 Khảo sát yêu cầu hệ thống	2
2.1.1 Mục tiêu và phạm vi hệ thống	2
2.1.2 Hệ thống có những ai ? Làm những gì ?	3
2.1.3 Các chức năng hoạt động như nào?	4
2.1.4 Thông tin phải xử lý	6
2.1.5 Quan hệ giữa các thông tin cần xử lý	6
2.2 Biểu đồ usecase	7
2.2.1 Biểu đồ usecase tổng quan cho hệ thống.....	7
2.2.2 Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Đăng ký tài khoản"	8
2.2.3 Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"	8
2.2.4 Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài"	9
2.3 Kịch bản các module.....	10
2.3.1 Kịch bản module "Đăng ký tài khoản"	10
2.3.2 Kịch bản module "Tìm chủ đề và đăng bài"	12
2.3.3 Kịch bản module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài"	16
2.4 Biểu đồ trạng thái	19
2.4.1 Biểu đồ trạng thái mô tả hoạt động của module "Đăng ký tài khoản"	19

2.4.2 Biểu đồ trạng thái mô tả hoạt động của module "Tìm chủ đề và đăng bài"	20
2.4.3 Biểu đồ trạng thái mô tả hoạt động của module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài"	22
2.5 Biểu đồ lớp thực thể.....	24
2.6 Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích.....	26
2.6.1 Biểu đồ lớp đầy đủ cho module "Đăng ký tài khoản"	26
2.6.2 Biểu đồ lớp đầy đủ cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"	28
2.6.3 Biểu đồ lớp đầy đủ cho module "Xem và duyệt bài đăng"	31
2.7 Kịch bản chuẩn v2	33
2.7.1 Kịch bản chuẩn v2 cho module "Đăng ký tài khoản"	33
2.7.2 Kịch bản chuẩn v2 cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"	34
2.7.3 Kịch bản chuẩn v2 cho module "Xem và duyệt bài đăng"	35
2.8 Biểu đồ tuần tự	37
2.8.1 Biểu đồ tuần tự cho module "Đăng ký tài khoản"	37
2.8.2 Biểu đồ tuần tự cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"	38
2.8.3 Biểu đồ tuần tự cho module "Xem và duyệt bài đăng"	39
2.9 Biểu đồ giao tiếp	40
2.9.1 Biểu đồ giao tiếp cho module "Đăng ký tài khoản"	40
2.9.2 Biểu đồ giao tiếp cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"	41
2.9.3 Biểu đồ giao tiếp cho module "Xem và duyệt bài đăng"	41
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG DIỄN ĐÀN CHO SINH VIÊN	42
3.1 Biểu đồ lớp thực thể.....	42
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	43
3.3 Thiết kế giao diện	43
3.3.1 Giao diện trang chủ của hệ thống.....	43
3.3.2 Giao diện đăng ký	44

3.3.3 Giao diện đăng nhập.....	44
3.3.4 Giao diện trang chủ cho người dùng.....	45
3.3.5 Giao diện trang chủ cho quản trị viên chủ đề	45
3.3.6 Giao diện tìm kiếm chủ đề	46
3.3.7 Giao diện chi tiết chủ đề	46
3.3.8 Giao diện duyệt bài đăng	47
3.3.9 Giao diện tạo bài đăng.....	47
3.3.10 Giao diện từ chối bài đăng.....	48
3.4 Biểu đồ lớp đầy đủ.....	49
3.4.1 Biểu đồ lớp đầy đủ module "Đăng ký tài khoản"	49
3.4.2 Biểu đồ lớp đầy đủ module "Tìm chủ đề và đăng bài"	50
3.4.3 Biểu đồ lớp đầy đủ module "Xem và duyệt bài đăng"	50
3.5 Thiết kế truy nhập cơ sở dữ liệu	51
3.5.1 Thiết kế truy nhập cơ sở dữ liệu cho module "Đăng ký tài khoản" ..	51
3.5.2 Thiết kế truy nhập cơ sở dữ liệu cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"	51
3.5.3 Thiết kế truy nhập cơ sở dữ liệu module "Xem và duyệt bài đăng" ..	52
3.6 Biểu đồ hoạt động.....	52
3.6.1 Biểu đồ hoạt động module "Đăng ký tài khoản"	52
3.6.2 Biểu đồ hoạt động module "Tìm chủ đề và đăng bài".....	53
3.6.3 Biểu đồ hoạt động module "Xem và duyệt bài đăng"	54
3.7 Kịch bản chuẩn v3	54
3.7.1 Kịch bản chuẩn v3 cho module "Đăng ký tài khoản"	54
3.7.2 Kịch bản chuẩn v3 cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"	55
3.7.3 Kịch bản chuẩn v3 cho module "Xem và duyệt bài đăng"	57

3.8 Biểu đồ tuần tự	59
3.8.1 Biểu đồ tuần tự cho module "Đăng ký tài khoản"	59
3.8.2 Biểu đồ tuần tự cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"	60
3.8.3 Biểu đồ tuần tự cho module "Xem và duyệt bài đăng"	61
3.9 Biểu đồ gói	61
3.10 Biểu đồ triển khai	62

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ usecase tổng quan cho hệ thống	7
Hình 2.2	Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Đăng ký tài khoản" . . .	8
Hình 2.3	Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Tìm chủ đề và đăng bài" . . .	9
Hình 2.4	Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài"	10
Hình 2.5	Biểu đồ trạng thái cho module "Đăng ký tài khoản"	20
Hình 2.6	Biểu đồ trạng thái cho module "Tìm chủ đề và đăng bài" . . .	22
Hình 2.7	Biểu đồ trạng thái cho module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài"	24
Hình 2.8	Biểu đồ lớp thực thể pha phân tích hệ thống	26
Hình 2.9	Biểu đồ lớp đầy đủ cho module "Đăng ký tài khoản"	28
Hình 2.10	Biểu đồ lớp đầy đủ cho module "Tìm chủ đề và đăng bài" . . .	30
Hình 2.11	Biểu đồ lớp đầy đủ cho module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài"	33
Hình 2.12	Biểu đồ tuần tự cho module "Đăng ký tài khoản"	37
Hình 2.13	Biểu đồ tuần tự cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"	38
Hình 2.14	Biểu đồ tuần tự cho module "Xem và duyệt bài đăng"	39
Hình 2.15	Biểu đồ giao tiếp cho module "Đăng ký tài khoản"	40
Hình 2.16	Biểu đồ giao tiếp cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"	41
Hình 2.17	Biểu đồ giao tiếp cho module "Xem và duyệt bài đăng"	41
Hình 3.1	Biểu đồ lớp thực thể pha thiết kế hệ thống	42
Hình 3.2	Biểu đồ quan hệ thực thể (ERD)	43
Hình 3.3	Giao diện trang chủ của hệ thống	43
Hình 3.4	Giao diện đăng ký	44
Hình 3.5	Giao diện đăng nhập	44
Hình 3.6	Giao diện trang chủ cho người dùng	45
Hình 3.7	Giao diện trang chủ cho quản trị viên chủ đề	45
Hình 3.8	Giao diện tìm kiếm chủ đề	46
Hình 3.9	Giao diện chi tiết chủ đề	46
Hình 3.10	Giao diện duyệt bài đăng	47
Hình 3.11	Giao diện tạo bài đăng	47
Hình 3.12	Giao diện từ chối bài đăng	48
Hình 3.13	Biểu đồ lớp đầy đủ module "Đăng ký tài khoản"	49
Hình 3.14	Biểu đồ lớp đầy đủ module "Tìm chủ đề và đăng bài")	50

Hình 3.15	Biểu đồ lớp đầy đủ module "Xem và duyệt bài đăng"	50
Hình 3.16	Biểu đồ hoạt động module "Đăng ký tài khoản"	52
Hình 3.17	Biểu đồ hoạt động module "Tìm chủ đề và đăng bài"	53
Hình 3.18	Biểu đồ hoạt động module "Xem và duyệt bài đăng"	54
Hình 3.19	Biểu đồ tuần tự cho module "Đăng ký tài khoản"	59
Hình 3.20	Biểu đồ tuần tự cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"	60
Hình 3.21	Biểu đồ tuần tự cho module "Xem và duyệt bài đăng"	61
Hình 3.22	Biểu đồ gói cho hệ thống	62
Hình 3.23	Biểu đồ triển khai cho hệ thống	62

DANH MỤC BẢNG BIỂU

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

1.1 Giới thiệu đề tài

1.1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng hướng tới học tập trực tuyến và học tập kết hợp, nhu cầu giao tiếp, trao đổi kiến thức và chia sẻ tài liệu giữa sinh viên với nhau và với giảng viên trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các kênh hiện có như nhóm mạng xã hội, email hay chat mang tính tạm thời, thiếu cấu trúc chủ đề và khó khăn trong việc lưu trữ, tìm kiếm thông tin lâu dài. Vì vậy, đề tài "Xây dựng hệ thống diễn đàn cho sinh viên" được lựa chọn nhằm tạo ra một nền tảng chuyên dụng, có tổ chức theo chủ đề, hỗ trợ thảo luận cả vấn đề học thuật và những vấn đề trong đời sống, lưu trữ tài liệu và quản lý truy cập phù hợp với môi trường trường học. Hệ thống diễn đàn giúp tối ưu hóa trải nghiệm trao đổi kiến thức thông qua các tính năng như tạo chủ đề, bình luận, bình chọn cho bài đăng, bình luận yêu thích; đồng thời phát triển kỹ năng thảo luận, phản biện và hợp tác của sinh viên.

1.1.2 Mục tiêu xây dựng ứng dụng

- Giúp người dùng tìm kiếm, tham gia chủ đề, tạo bài đăng
- Giúp quản trị quản lý thông tin chủ đề bao gồm duyệt bài đăng

1.2 Lựa chọn công nghệ xây dựng

Trong đề tài này, em lựa chọn ngôn ngữ lập trình Java với kiến trúc J2EE cho phía máy chủ, MySQL làm cơ sở dữ liệu.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG DIỄN ĐÀN CHO SINH VIÊN

2.1 Khảo sát yêu cầu hệ thống

Để khảo sát yêu cầu hệ thống, cần trả lời 5 câu hỏi sau:

2.1.1 Mục tiêu và phạm vi hệ thống

Mục tiêu hệ thống: Hệ thống trang web cho phép người dùng đăng nhập trang web để đăng ký tài khoản, đăng nhập để sử dụng trang web. Không những vậy trang web cung cấp các chức năng cho phép người dùng tìm chủ đề, tham gia chủ đề, đăng bài đăng, bình luận giao lưu cũng như bình chọn cho bài đăng, bình luận mà mình thích.

Phạm vi hệ thống: Những người được vào hệ thống và chức năng mỗi người được thực hiện khi vào hệ thống này được quy định như sau:

- Thành viên hệ thống:
 - Đăng nhập
 - Đăng xuất
 - Đổi mật khẩu cá nhân
- Người dùng diễn đàn:
 - Bản thân người dùng diễn đàn là 1 thành viên hệ thống nên được sử dụng các chức năng giống như 1 thành viên hệ thống.
 - Ngoài ra người dùng có thể đăng ký tài khoản người dùng mới .
 - Tìm chủ đề, tham gia chủ đề, tạo bài đăng, đăng bình luận, bình chọn bình luận yêu thích
- Quản trị viên chủ đề
 - Bản thân quản trị viên một chủ đề là 1 thành viên hệ thống nên được sử dụng các chức năng giống như 1 thành viên hệ thống
 - Ngoài ra quản trị viên trên thực tế cũng có thể đăng ký tài khoản và có thể tự đổi mật khẩu của mình
 - Tạo một chủ đề (và trở thành quản trị viên cho chủ đề đó
 - Xem yêu cầu đăng bài của thành viên, duyệt bài đăng, xem, xóa bình luận
 - Ngoài ra quản trị viên cũng có tất cả các quyền như người dùng diễn đàn bình thường

Những chức năng không đề cập đến thì mặc định là không thuộc phạm vi của hệ thống.

2.1.2 Hệ thống có những ai ? Làm những gì ?

- Người dùng diễn đàn
 - Đăng ký tài khoản: Độc giả nhập các thông tin mà hệ thống yêu cầu (username, password, họ tên, địa chỉ email) để đăng kí tài khoản
 - Đăng nhập và đăng xuất tài khoản:
 - * Tại trang web của hệ thống người dùng nhập username và password để đăng nhập vào tài khoản của mình để sử dụng các chức năng của hệ thống
 - * Người dùng được phép đăng xuất tài khoản của mình sau khi đăng nhập để tránh người khác sử dụng tài khoản của họ
 - Đổi mật khẩu tài khoản: Người dùng có thể thay đổi mật khẩu cá nhân cho dễ nhớ hoặc sau khi bị lộ mật khẩu
 - Sửa thông tin của tài khoản: Người dùng tự sửa được các thông tin cơ bản của tài khoản của mình như tên hiển thị, địa chỉ email
 - Tìm chủ đề và tạo chủ đề:
 - * Hệ thống cho phép người dùng tìm chủ đề theo tên, sau khi tìm kiếm sẽ hiển thị (tên chủ đề, hình ảnh đại diện của chủ đề)
 - * Người dùng cũng có thể tạo chủ đề, khi đó người dùng sẽ trở thành quản trị viên của chủ đề đó
 - Tạo bài đăng, bình luận, bình chọn bài đăng và bình chọn: Hệ thống cho phép người dùng đã tham gia chủ đề có thể tạo bài đăng và bình luận cũng như bình chọn bài đăng, bình luận mà mình yêu thích
- Quản trị viên chủ đề:
 - Quản trị viên xem danh sách các bài đăng đang chờ duyệt từ đó có thể chọn và duyệt được những bài đăng đạt yêu cầu. Ngoài ra quản trị viên có thể tìm kiếm theo tên bài đăng mong muốn
 - Với loại chủ đề riêng tư(private) thì có thể duyệt thành viên vào chủ đề
 - Quản trị viên cũng có thể xem, xóa bình luận của người dùng trong chủ đề

2.1.3 Các chức năng hoạt động như nào?

Người dùng:

- Người dùng đăng ký tài khoản:
 - Người dùng truy cập vào trang web của hệ thống: giao diện chính của trang web hiện ra với các tùy chọn đăng nhập, đăng ký. Người dùng chọn đăng ký
 - Sau khi chọn đăng ký, giao diện đăng ký của hệ thống hiện ra với ô nhập username, password, nhập lại password lần 2, tên hiển thị, họ và tên người dùng, địa chỉ email và nút đăng ký tài khoản
 - Người dùng nhập các thông tin cần thiết vào các ô nhập và nhấn nút đăng ký. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận đăng ký tài khoản, người dùng nhấn xác nhận
 - * Nếu 2 mật khẩu trùng nhau thì hệ thống hiển thị thông báo thành công và nút xác nhận. Người dùng click chọn xác nhận, hệ thống hiển thị giao diện chính của người dùng
 - * Nếu 2 mật khẩu không trùng nhau thì hệ thống hiển thị thông báo đăng ký chưa thành công. Người dùng click xác nhận và nhập lại mật khẩu
- Người dùng đăng nhập tài khoản:
 - Người dùng truy cập vào trang web của hệ thống. Giao diện chào mừng của trang web hiện ra và người dùng click chọn đăng nhập
 - Giao diện đăng nhập hiện ra với ô nhập username , password và nút đăng nhập. Người dùng đã có tài khoản nhập các thông tin cần thiết vào các ô nhập và nhấn nút xác nhận, nếu chưa có tài khoản thì người dùng đăng ký tài khoản mới theo các bước ở trên
 - Nếu thông tin đăng nhập đúng hệ thống hiện giao diện chính của người dùng với các chức năng tìm chủ đề, đổi mật khẩu tài khoản, sửa thông tin tài khoản, nút đăng xuất tài khoản.
 - Nếu thông tin đăng nhập không chính xác hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng nhập không thành công. Người dùng click chọn xác nhận và giao diện đăng nhập được hệ thống hiển thị
- Người dùng đổi mật khẩu tài khoản
 - Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống hiện giao diện chính của người dùng với các chức năng tìm chủ đề, đăng bài đăng, đổi mật khẩu

tài khoản , sửa thông tin tài khoản, đăng bình luận.

- Người dùng chọn đổi mật khẩu tài khoản với các ô nhập password cũ, password mới , ô nhập password mới lần 2 và nút xác nhận đổi mật khẩu
- Người dùng nhập các thông tin cần thiết vào và nhấn nút xác nhận đổi mật khẩu :
 - * Nếu 2 mật khẩu mới trùng nhau và mật khẩu cũ chính xác hệ thống hiển thị thông báo thành công và nút xác nhận. Người dùng click chọn xác nhận. Hệ thống hiển thị lại giao diện chính của người dùng
 - * Nếu 2 mật khẩu mới không trùng nhau hoặc mật khẩu cũ không đúng thì hệ thống hiển thị thông báo đổi mật khẩu thất bại. Người dùng click xác nhận và nhập lại mật khẩu
- Sửa thông tin tài khoản :
 - Sau khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện chính của người dùng. Người dùng chọn sửa thông tin tài khoản
 - Hệ thống hiển thị giao diện sửa thông tin tài khoản với các thông tin tài khoản hiện ra dựa vào thông tin người dùng muốn sửa đổi. Người dùng sửa trực tiếp ở các ô nhập tương ứng và nhấn xác nhận. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và hiển thị lại trang chủ của người dùng
- Tìm kiếm chủ đề và đăng bài đăng: Sau khi người dùng đăng nhập hệ thống thành công thì chọn chức năng tìm chủ đề để đăng bài. Hệ thống hiển thị giao diện tìm chủ đề với ô nhập tên chủ đề, nút tìm kiếm. Người dùng nhập tên chủ đề cần tìm và nhấn tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách chủ đề có tên trùng hoặc chứa tên cần tìm. Người dùng click chọn vào chủ đề mình muốn đọc. Hệ thống hiển thị giao diện chủ đề gồm các thông tin như tên chủ đề, mô tả chủ đề, các loại chủ đề và danh sách các bài đăng thuộc chủ đề đó, mỗi bài đăng gồm các thông tin: tên người đăng, tên bài đăng, nội dung bài đăng, thời gian đăng, số người yêu thích bài đăng. Ngoài ra, giao diện gồm một nút 'Tạo bài đăng' để người dùng có thể tạo bài đăng. Người dùng nhấn vào nút 'Tạo bài đăng', hệ thống hiển thị giao diện tạo bài đăng gồm các thông tin: Tiêu đề, nội dung bài đăng, ảnh và nút đăng bài. Người dùng nhập các thông tin và nhấn vào nút đăng bài. Hệ thống hiển thị thông báo đăng bài thành công và chuyển về giao diện chủ đề có danh sách các bài đăng.

Quản trị viên chủ đề:

- Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu tài khoản, sửa thông tin cá nhân: tương

tự người dùng diễn đàn

- Xem và duyệt yêu cầu bài đăng bài đăng
 - Sau khi đăng nhập vào hệ thống thành công, hệ thống hiển thị giao diện chính tương tự như người dùng diễn đàn gồm nút chủ đề, nút quản trị chủ đề. Quản trị viên nhấn vào nút quản trị chủ đề.
 - Hệ thống hiển thị danh sách các chủ đề mà mình quản lý bao gồm các thông tin như: tên chủ đề, mô tả chủ đề; ô nhập tên chủ đề, nút tìm kiếm. Quản trị viên nhập tên chủ đề mình muốn quản trị và nhấn nút tìm kiếm. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm chủ đề với các thông tin của mỗi chủ đề như: tên chủ đề, mô tả chủ đề. Quản trị viên nhấn vào chủ đề mình muốn quản trị.
 - Hệ thống hiển thị giao diện quản trị bài đăng với danh sách các bài đăng, nút xác nhận, nút duyệt, nút từ chối; mỗi bài đăng có các thông tin như: người đăng, thời gian đăng, tiêu đề bài đăng, nội dung bài đăng. Quản trị viên duyệt lần lượt bài đăng cho đến hết và nhấn nút xác nhận.
 - * Nếu quản trị viên nhấn nút duyệt, hệ thống hiển thị trạng thái đã duyệt cho bài đăng
 - * Nếu quản trị viên nhấn nút, từ chối, hệ thống hiển thị giao diện hộp thoại xác nhận từ chối với ô nhập lý do từ chối và nút xác nhận. Quản trị viên nhập lý do và nhấn xác nhận, hệ thống tắt hộp thoại và chuyển về giao diện vừa rồi
 - Hệ thống hiển thị thông báo duyệt thành công và chuyển về giao diện chủ đề với danh sách các bài đăng

2.1.4 Thông tin phải xử lý

- Thành viên: tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, địa chỉ email, ghi chú
- Chủ đề: tên chủ đề, ảnh đại diện, mô tả, kiểu chủ đề, loại chủ đề
- Bài đăng: tên bài đăng, nội dung bài, số bình chọn yêu thích
- Bình luận: nội dung bình luận, số bình chọn yêu thích

2.1.5 Quan hệ giữa các thông tin cần xử lý

- Một thành viên có thể tạo nhiều chủ đề và trở thành quản trị viên của chủ đề đó
- Một chủ đề có nhiều bài đăng
- Một thành viên trong một chủ đề có thể đăng nhiều bài đăng

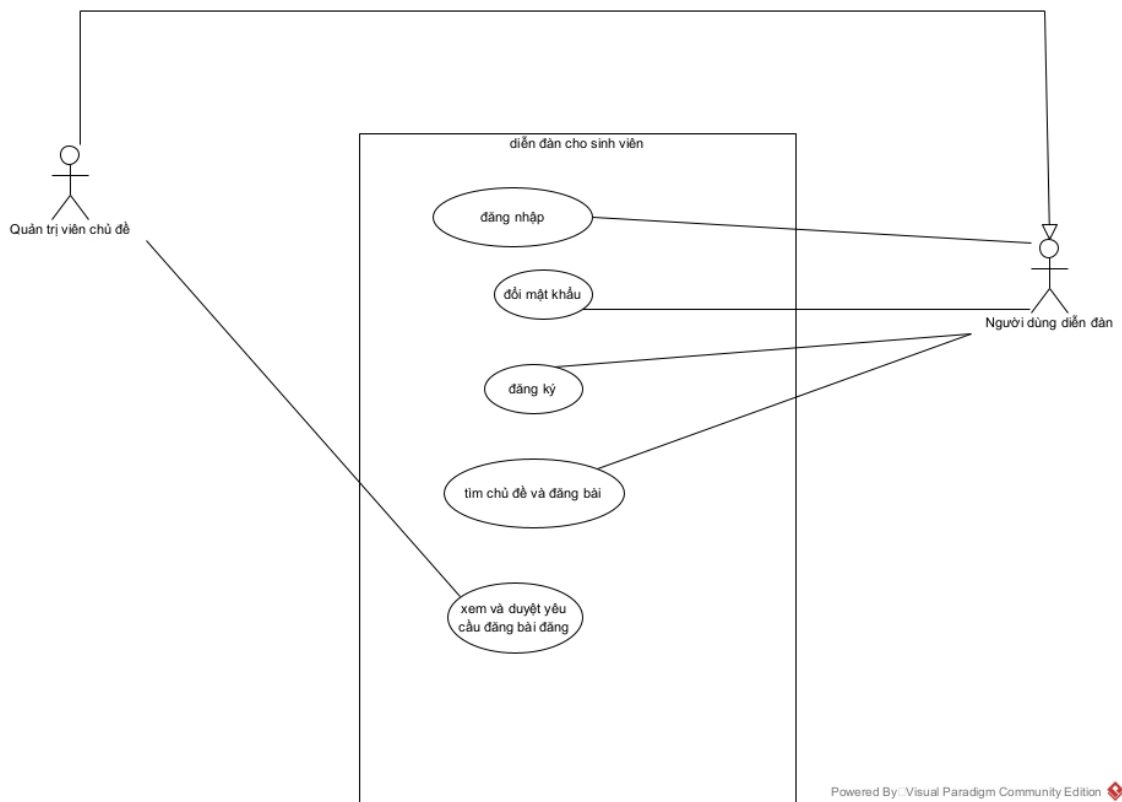
- Một bài đăng có thể có nhiều bình luận
- Một bình luận chỉ thuộc về một bài đăng duy nhất
- Một bài đăng chỉ có thể thuộc về một chủ đề duy nhất

2.2 Biểu đồ usecase

2.2.1 Biểu đồ usecase tổng quan cho hệ thống

- Đề xuất actor của hệ thống gồm:
 - Người dùng diễn đàn
 - Quản trị viên chủ đề
- Các chức năng tương ứng với từng actor:
 - Người dùng diễn đàn: đăng nhập, đổi mật khẩu, đăng ký tài khoản, tìm chủ đề và đăng bài, đăng bình luận
 - Quản trị viên chủ đề: duyệt thành viên chủ đề, duyệt bài đăng

Từ đó ta có được biểu đồ usecase tổng quan như hình 2.1:



Hình 2.1: Biểu đồ usecase tổng quan cho hệ thống

Mô tả các usecase:

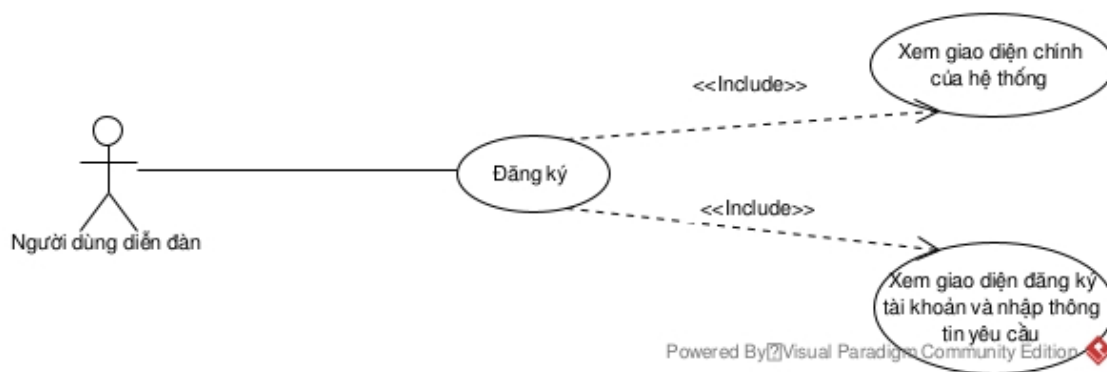
- Đăng nhập: usecase này cho phép người dùng diễn đàn đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng của hệ thống

- Đổi mật khẩu : use case này cho phép thành viên trong hệ thống tự đổi mật khẩu tài khoản hệ thống của mình
- Đăng ký tài khoản : use case này cho phép người dùng diễn đàn tự đăng ký tài khoản của mình trên hệ thống và từ đó sử dụng được các chức năng của hệ thống
- Tìm chủ đề và đăng bài: usecase này cho phép người dùng diễn đàn tìm kiếm chủ đề mình muốn đăng bài và từ đó đăng được bài đăng mình muốn
- Xem và duyệt yêu cầu đăng bài: usecase này cho phép quản trị viên chủ đề xem và duyệt yêu cầu đăng bài đăng trong chủ đề mình quản trị

2.2.2 Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Đăng ký tài khoản"

Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Đăng ký tài khoản" như hình 2.2. Mô tả use case:

- Xem giao diện chính của hệ thống: usecase này cho phép người dùng diễn đàn xem giao diện chính của người dùng để tiến hành đăng ký
- Xem giao diện đăng ký tài khoản và nhập thông tin yêu cầu: usecase này cho phép người dùng diễn đàn xem giao diện đăng ký tài khoản và nhập thông tin yêu cầu để tiến hành đăng ký



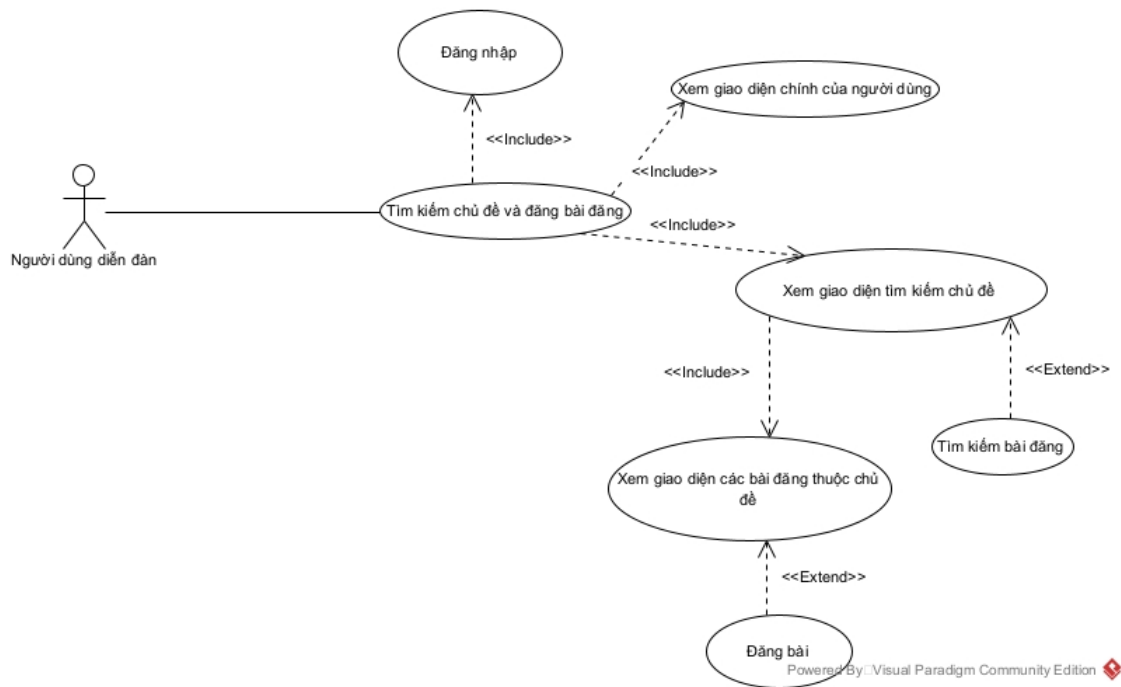
Hình 2.2: Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Đăng ký tài khoản"

2.2.3 Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"

Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Tìm chủ đề và đăng bài" như hình 2.3. Mô tả usecase:

- Đăng nhập: usecase này cho phép người dùng diễn đàn đăng nhập để tiến hành tìm kiếm chủ đề và đăng bài
- Xem giao diện chính của người dùng: usecase này cho phép người dùng diễn đàn xem giao diện chính của người dùng để tiến hành tìm kiếm chủ đề và đăng

bài

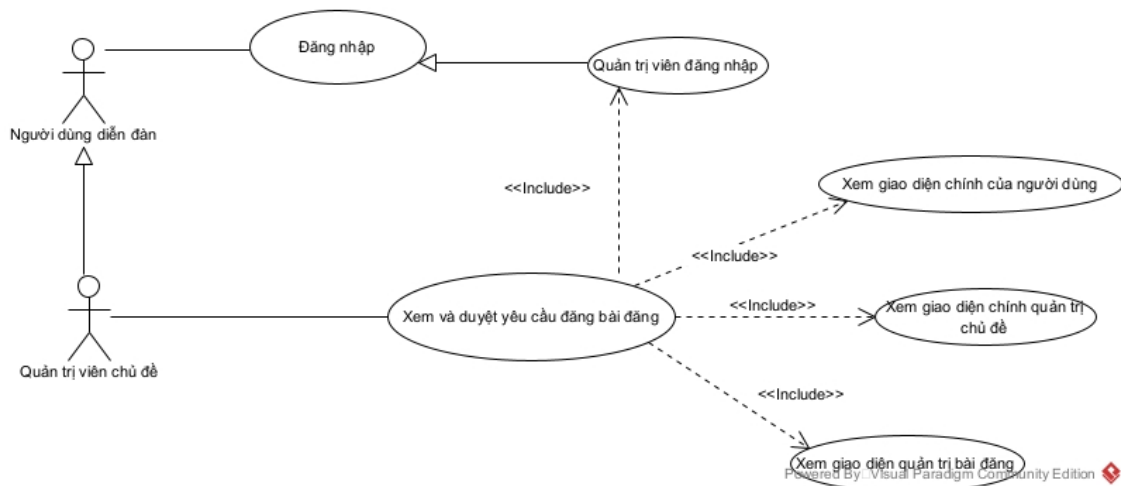


Hình 2.3: Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"

2.2.4 Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài"

Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài" như hình 2.4. Mô tả usecase:

- Quản trị viên đăng nhập: usecase này cho phép quản trị viên chủ đề đăng nhập vào hệ thống để tiến hành xem và duyệt yêu cầu đăng bài đăng
- Xem giao diện chính của người dùng: usecase này cho phép quản trị viên chủ đề xem giao diện chính của người dùng để tiến hành xem và duyệt yêu cầu bài đăng
- Xem giao diện chính quản trị chủ đề: usecase này cho phép quản trị viên chủ đề xem giao diện chính quản trị chủ đề để tiến hành xem và duyệt yêu cầu đăng bài đăng
- Xem giao diện quản trị bài đăng: usecase này cho phép quản trị viên chủ đề xem giao diện quản trị bài đăng để tiến hành xem và duyệt yêu cầu bài đăng



Hình 2.4: Biểu đồ usecase chi tiết cho module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài"

2.3 Kịch bản các module

2.3.1 Kịch bản module "Đăng ký tài khoản"

Scenario	Đăng ký tài khoản
Actor	Người dùng diễn đàn
Pre-condition	Người dùng diễn đàn chưa có tài khoản của hệ thống
Post-condition	Người dùng diễn đàn tạo thành công tài khoản; hệ thống lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu

Main events	1. Người dùng truy cập vào hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính gồm: • Nút đăng nhập • Nút đăng ký tài khoản mới 3. Người dùng chọn chức năng đăng ký tài khoản mới. 4. Hệ thống hiển thị form đăng ký với các trường: • Ô nhập username, password • Ô nhập lại password • Ô nhập tên người dùng • Ô nhập địa chỉ email • Nút Đăng ký, Nút Quay lại 5. Người dùng nhập thông tin như dưới đây và nhấn vào nút Đăng ký • username: vuongtuandung • password: duong123 • nhập lại password: duong123 • tên người dùng: Vũ Công Tuấn Dương • email: vuongtuandung2409@gmail.com 6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận đăng ký 7. Người dùng nhấn xác nhận 8. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận đăng ký tài khoản thành công.
--------------------	---

Exceptions	8. Hệ thống hiển thị thông báo mật khẩu không trùng nhau 8.1 Đọc giả click OK 8.2 Hệ thống hiển thị lại giao diện đăng ký tài khoản với các thông tin : • username = vuongtuandung • password = duong123 • Nhập lại password = duong1234 • Tên người dùng = Vũ Công Tuấn Dương • Email: vuongtuandung2409@gmail.com • Nút đăng ký • Nút quay lại 8.3 Người dùng nhập ở ô nhập lại password = duong123 và click đăng ký 8.4 Hệ thống hiển thị thông báo đăng kí tài khoản thành công 8. Hệ thống hiển thị thông báo username đã tồn tại 8.1 Đọc giả click OK 8.2 Hệ thống hiển thị lại giao diện đăng ký tài khoản với các thông tin: • username = vuongtuandung • password = duong123 • Nhập lại mật khẩu = duong123 • Tên người dùng = Vũ Công Tuấn Dương • Email: vuongtuandung2409@gmail.com • Nút đăng ký • Nút quay lại 8.3: Người dùng nhập lại username = duongvct và nhấn nút Đăng ký 8.4: Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận đăng ký 8.5: Người dùng nhấn nút xác nhận 8.6: Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công
-------------------	---

2.3.2 Kịch bản module "Tìm chủ đề và đăng bài"

Scenario	Tìm chủ đề và đăng bài
Actor	Người dùng diễn đàn
Pre-condition	Người dùng diễn đàn đã có tài khoản trong hệ thống
Post-condition	Người dùng diễn đàn tạo thành công bài đăng và chờ duyệt; hệ thống lưu bài đăng vào cơ sở dữ liệu

Main events

1. Người dùng truy cập vào hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị giao diện chính gồm:
 - Nút đăng nhập
 - Nút đăng ký tài khoản mới
3. Người dùng chọn chức năng đăng nhập.
4. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập với các trường:
 - Ô nhập username
 - Ô nhập password
 - Nút đăng nhập
 - Nút quay lại
5. Người dùng nhập thông tin và nhấn Đăng nhập để thực hiện chức năng tìm kiếm chủ đề và đăng bài:
 - username: vuongtuanduong
 - password: duong123
6. Hệ thống hiển thị giao diện chính của người dùng:
 - Tìm chủ đề và đăng bài
 - Đăng xuất
7. Người dùng chọn chức năng Tìm chủ đề và đăng bài.
8. Hệ thống hiển thị giao diện tìm chủ đề và đăng bài bao gồm:
 - Ô nhập tên chủ đề và nút tìm kiếm
 - Nút quay lại
9. Người dùng nhập tên chủ đề là "Spring Boot" và nhấn nút tìm kiếm.
10. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm:

TT	Tên	Loại
1	Spring Boot và Java	Lập trình, Java
2	Spring Boot	Lập trình, Java, Web
3	Spring Boot cho người mới bắt đầu	Lập trình, Java, Hướng dẫn
4	Ứng dụng Spring Boot vào các dự án thực tế	Lập trình, Java, Ứng dụng

Main events	11. Người dùng chọn dòng số 2 tương ứng với chủ đề mình muốn đăng bài. 12. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết chủ đề với các thông tin như: • Tên chủ đề: Spring Boot • Loại: Lập trình, Java • Danh sách các bài đăng, mỗi bài đăng có các thông tin: – Tên bài đăng: Spring Boot kết hợp với Redis – Người đăng bài: phamhoangcena – Thời gian đăng: 10/10/2025 07:39:00 – Số lượt yêu thích: 10 – Nội dung bài đăng – Loại: Redis, Spring Boot • Nút tìm kiếm bài đăng • Ô nhập bài đăng • Nút tạo bài đăng 13. Người dùng nhấn vào nút tạo bài đăng 14. Hệ thống hiển thị giao diện tạo bài đăng gồm các trường thông tin như: • Tên bài đăng • Kiểu • Nội dung bài đăng • Nút đăng bài • Nút quay lại 15. Người dùng nhập các trường thông tin sau và nhấn vào nút đăng bài: • Tên bài đăng: Spring Boot và Kafka • Kiểu: Spring Boot, Kafka • Nội dung bài đăng: Kafka là một nền tảng xử lý luồng dữ liệu phân tán (distributed streaming platform) mã nguồn mở, có khả năng thu thập, xử lý, và lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực một cách đáng tin cậy và hiệu quả 16. Hệ thống hiển thị thông báo đăng bài thành công và đang chờ duyệt
---------------------------	--

Exceptions	6. Hệ thống thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng". 6.1 Người dùng sửa lại mật khẩu = duongvct1234 và nhấn vào nút đăng nhập. 6.2 Hệ thống hiển thị giao diện chính của người dùng. 10. Hệ thống thông báo không có chủ đề nào được tìm thấy 10.1 Người dùng nhấn chọn OK 10.2 Người dùng nhập tên các chủ đề khác mà mình muốn đăng và tiếp tục thực hiện yêu cầu đăng bài
-------------------	---

2.3.3 Kịch bản module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài"

Scenario	Xem và duyệt yêu cầu đăng bài
Actor	Quản trị viên chủ đề
Pre-condition	Người dùng diễn đàn đã có tài khoản trong hệ thống và đã tạo ít nhất một chủ đề để trở thành quản trị viên của chủ đề đó
Post-condition	Quản trị viên duyệt bài đăng hợp lệ và hệ thống cập nhật vào cơ sở dữ liệu

Main events	1. Quản trị viên chủ đề truy cập vào hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị giao diện chính gồm: • Nút đăng nhập • Nút đăng ký tài khoản mới 3. Quản trị viên chủ đề chọn chức năng đăng nhập. 4. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập với các trường: • Ô nhập username • Ô nhập password • Nút đăng nhập • Nút quay lại 5. Quản trị viên chủ đề nhập thông tin và nhấn Đăng nhập để thực hiện chức năng xem và duyệt yêu cầu đăng bài: • username: vuongtuanduong • password: duong123 6. Hệ thống hiển thị giao diện chính của Quản trị viên chủ đề: • Tìm chủ đề và đăng bài • Xem và duyệt yêu cầu đăng bài • Đăng xuất 7. Quản trị viên chủ đề chọn chức năng Xem và duyệt yêu cầu đăng bài 8. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm chủ đề mình quản lý gồm: • Ô nhập tên chủ đề • Nút tìm kiếm • Nút quay lại 9. Quản trị viên nhập tên chủ đề mình muốn quản lý = Spring Boot như sau và nhấn vào nút tìm kiếm
---------------------------	---

Main events

10. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm:

TT	Tên	Loại
1	Spring Boot và Java	Lập trình, Java
2	Spring Boot	Lập trình, Java, Web
3	Spring Boot cho người mới bắt đầu	Lập trình, Java, Hướng dẫn
4	Ứng dụng Spring Boot vào các dự án thực tế	Lập trình, Java, Ứng dụng

11. Quản trị viên chủ đề chọn dòng số 2 tương ứng với chủ đề mình muốn xem và duyệt bài đăng.

12. Hệ thống hiển thị giao diện duyệt bài đăng với các thông tin như:

- Tên chủ đề: Spring Boot
- Loại: Lập trình, Java
- Danh sách các bài đăng đang chờ duyệt, mỗi bài đăng có các thông tin:
 - Tên bài đăng: Spring Boot và Kafka
 - Người đăng bài: duongvct
 - Thời gian đăng: 10/10/2025 07:39:00
 - Nội dung bài đăng
 - Loại: Spring Boot, Kafka
 - Ô checkbox để đánh dấu
- Nút duyệt bài đăng
- Nút từ chối duyệt bài đăng

13. Quản trị viên tick chọn các bài đăng đạt yêu cầu và nhấn vào nút duyệt bài đăng

14. Hệ thống hiển thị thông báo duyệt bài đăng thành công

15. Quản trị viên tick chọn các bài đăng còn lại và nhấn nút từ chối duyệt bài đăng

Main events	16. Hệ thống hiển thị giao diện Từ chối duyệt bài đăng gồm các thông tin: • Danh sách các bài đăng đang từ chối, mỗi bài đăng có các thông tin: – Tên bài đăng: Spring Boot và Kafka – Người đăng bài: duongvct – Thời gian đăng: 10/10/2025 07:39:00 – Nội dung bài đăng – Loại: Spring Boot, Kafka – Ô nhập lý do từ chối • Nút xác nhận từ chối • Nút quay lại 17. Quản trị viên chủ đề nhập lần lượt lý do từ chối của các bài đăng và nhấn xác nhận từ chối 18. Hệ thống hiển thị thông báo từ chối các bài đăng thành công
Exceptions	6. Hệ thống thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng". 6.1 Quản trị viên chủ đề sửa lại mật khẩu = duongvct1234 và nhấn vào nút đăng nhập. 6.2 Hệ thống hiển thị giao diện chính của quản trị viên chủ đề 10. Hệ thống thông báo không có chủ đề nào được tìm thấy 10.1 Người dùng nhấn chọn OK 10.2 Người dùng nhập tên các chủ đề khác mà mình quản lý và tiếp tục thực hiện duyệt các bài đăng trong các chủ đề

2.4 Biểu đồ trạng thái

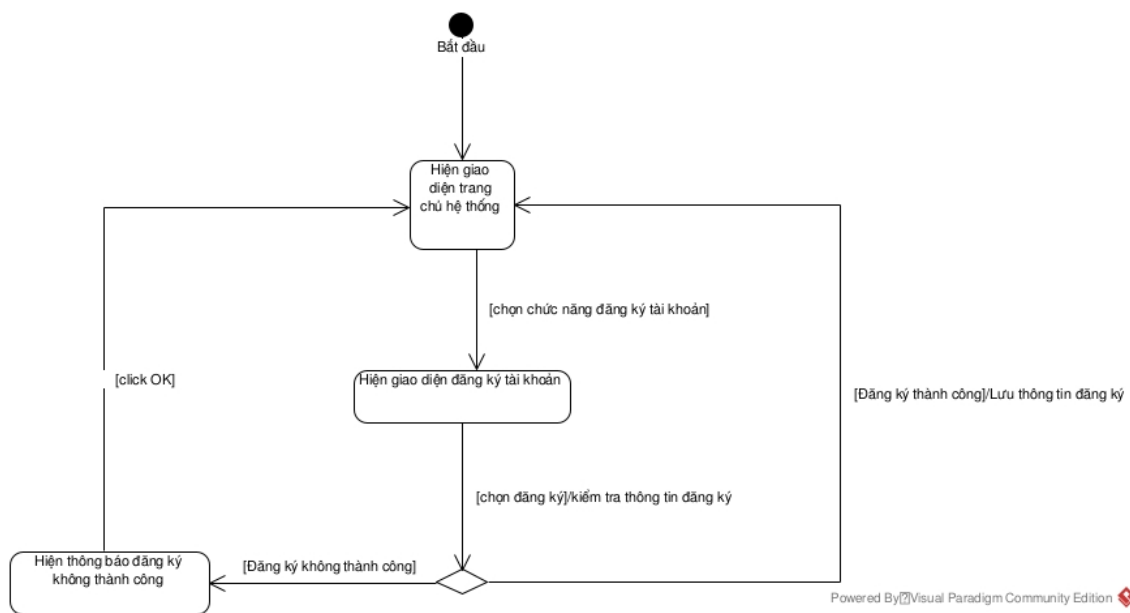
2.4.1 Biểu đồ trạng thái mô tả hoạt động của module "Đăng ký tài khoản"

Các giao diện chính:

- Giao diện chính của hệ thống
- Giao diện đăng ký
- Giao diện thông báo đăng ký không thành công

Chuyển đổi giữa các trạng thái:

- Từ giao diện chính của hệ thống nếu chức năng đăng ký được chọn thì chuyển sang giao diện đăng ký
- Từ giao diện đăng ký, hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký:
 - Nếu thành công, hệ thống sẽ lưu thông tin đăng ký và chuyển sang giao diện chính của hệ thống
 - Nếu không thành công, hệ thống hiển thị thông báo lỗi đăng ký không thành công và quay lại giao diện đăng ký



Hình 2.5: Biểu đồ trạng thái cho module "Đăng ký tài khoản"

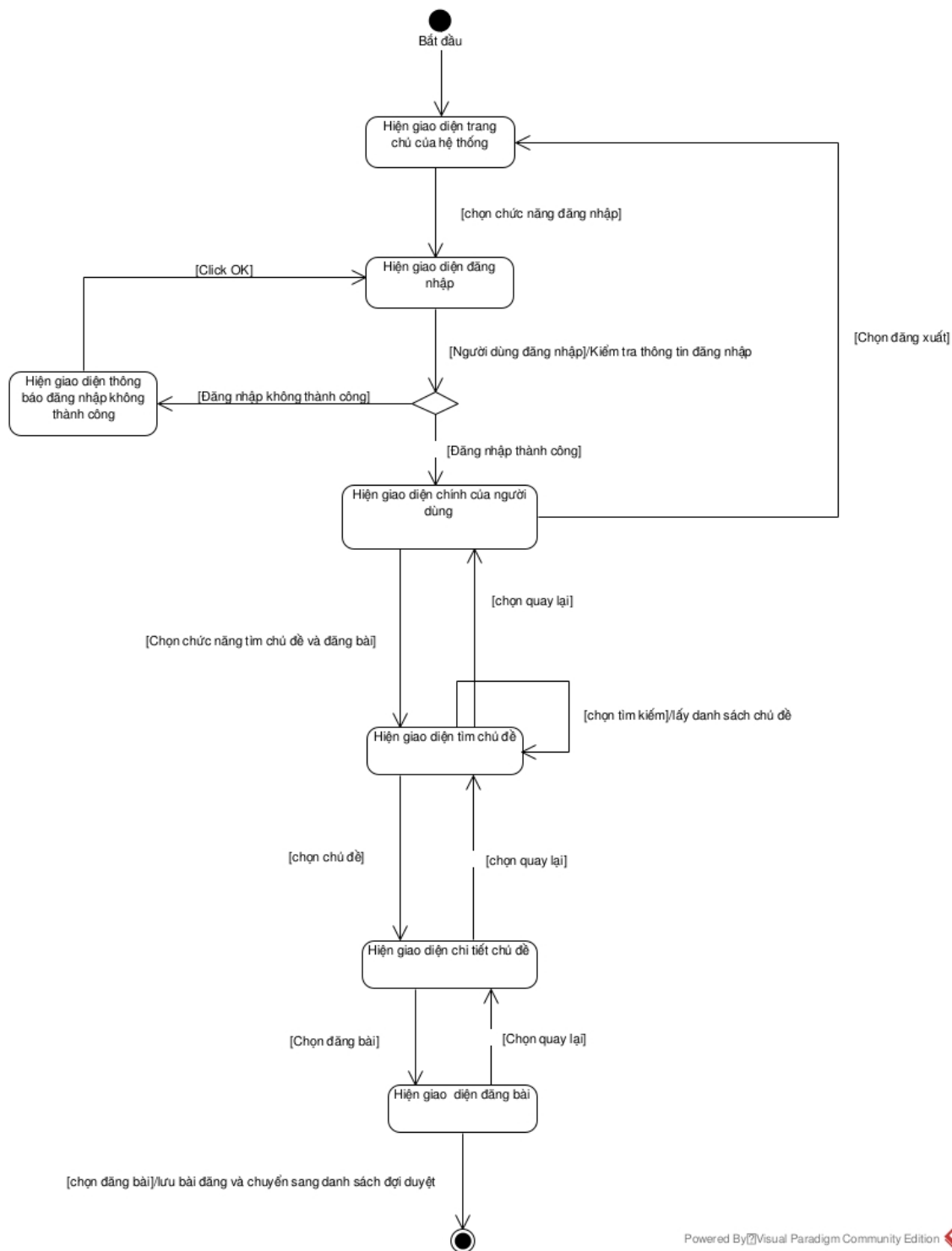
2.4.2 Biểu đồ trạng thái mô tả hoạt động của module "Tìm chủ đề và đăng bài"

Các giao diện chính:

- Giao diện trang chủ của hệ thống
- Giao diện chính của người dùng
- Giao diện đăng nhập
- Giao diện thông báo đăng nhập không thành công
- Giao diện Tìm chủ đề
- Giao diện Chi tiết chủ đề
- Giao diện Đăng bài

Chuyển đổi giữa các trạng thái:

- Từ giao diện chính của hệ thống nếu chức năng đăng nhập được chọn thì chuyển sang giao diện đăng nhập
- Từ giao diện đăng nhập, hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập:
 - Nếu đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện chính của người dùng
 - Nếu đăng nhập không thành công, hệ thống hiển thị thông báo lỗi đăng nhập và quay lại giao diện đăng nhập
- Từ giao diện chính của người dùng nếu chức năng tìm chủ đề và đăng bài được chọn thì chuyển sang giao diện tìm chủ đề
- Từ giao diện tìm chủ đề nếu chức năng tìm kiếm được chọn thì hệ thống lấy thông tin các chủ đề và hiển thị cho người dùng
- Từ giao diện tìm chủ đề nếu một chủ đề được chọn thì hệ thống lấy thông tin chi tiết về chủ đề và các bài đăng của chủ đề đó rồi chuyển sang giao diện chi tiết chủ đề
- Từ giao diện chi tiết chủ đề nếu chức năng đăng bài được chọn thì hệ thống hiển thị giao diện đăng bài
- Từ giao diện đăng bài nếu chọn chức năng đăng bài thì hệ thống hiển thị thông báo xác nhận và lưu bài đăng, chuyển bài đăng sang chờ duyệt



Hình 2.6: Biểu đồ trạng thái cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"

2.4.3 Biểu đồ trạng thái mô tả hoạt động của module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài"

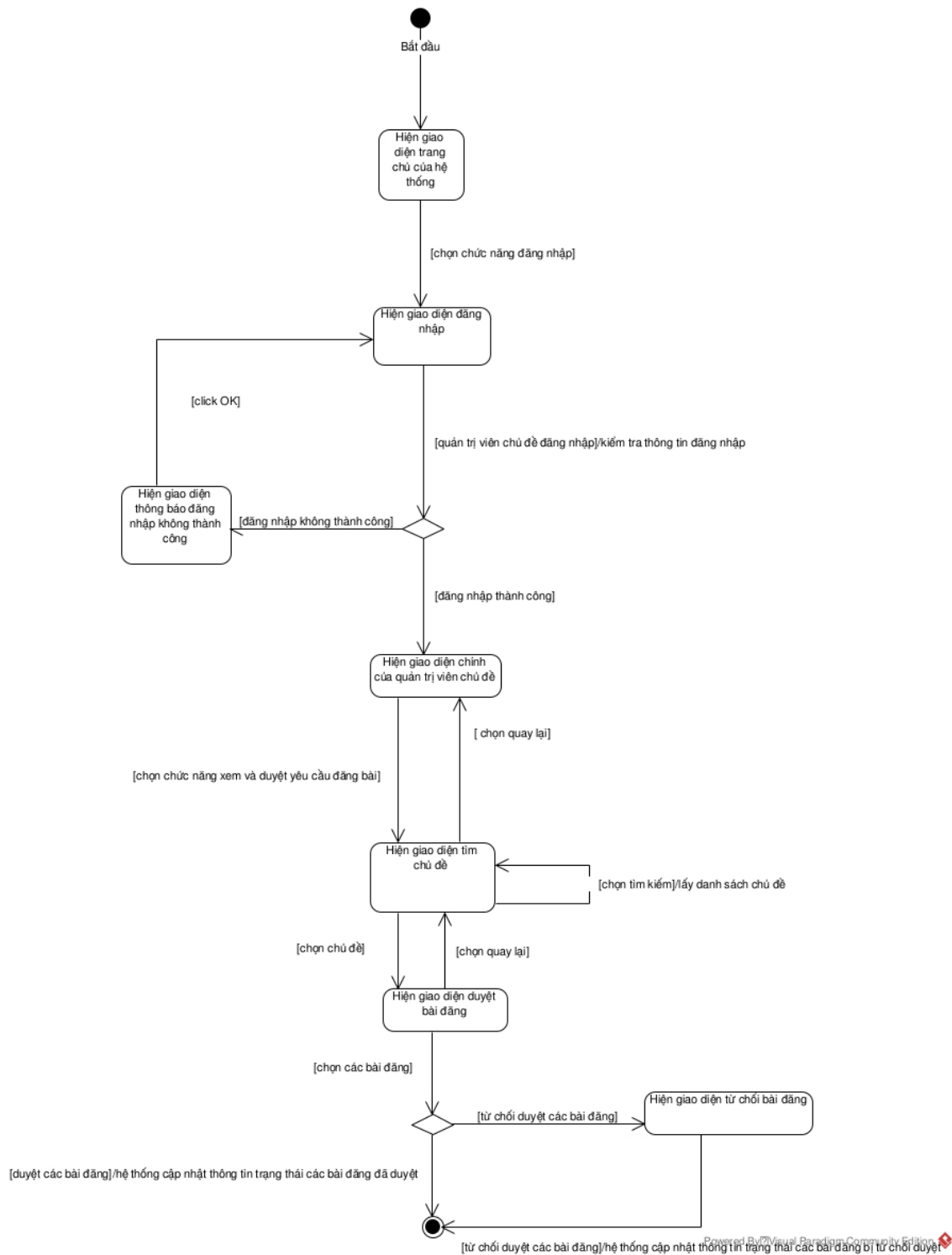
Các giao diện chính:

- Giao diện trang chủ của hệ thống
- Giao diện chính của quản trị viên chủ đề

- Giao diện đăng nhập
- Giao diện thông báo đăng nhập không thành công
- Giao diện Tìm chủ đề
- Giao diện duyệt bài đăng
- Giao diện từ chối bài đăng

Chuyển đổi giữa các trạng thái:

- Từ giao diện chính của hệ thống nếu chức năng đăng nhập được chọn thì chuyển sang giao diện đăng nhập
- Từ giao diện đăng nhập, hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập:
 - Nếu đăng nhập thành công, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện chính của quản trị viên chủ đề
 - Nếu đăng nhập không thành công, hệ thống hiển thị thông báo lỗi đăng nhập và quay lại giao diện đăng nhập
- Từ giao diện chính của quản trị viên chủ đề nếu chức năng xem và duyệt yêu cầu đăng bài được chọn thì chuyển sang giao diện tìm chủ đề
- Từ giao diện tìm chủ đề nếu chức năng tìm kiếm được chọn thì hệ thống lấy thông tin các chủ đề quản trị viên quản lý và hiển thị cho quản trị viên chủ đề
- Từ giao diện tìm chủ đề nếu một chủ đề được chọn thì hệ thống lấy thông tin chi tiết về chủ đề và các bài đăng đang chờ duyệt của chủ đề đó rồi chuyển sang giao diện duyệt bài đăng
- Từ giao diện duyệt chủ đề nếu chức năng duyệt bài đăng được chọn thì hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái bài đăng
- Từ giao diện duyệt chủ đề nếu chức năng từ chối bài đăng được chọn thì hệ thống sẽ hiển thị giao diện từ chối bài đăng
- Từ giao diện từ chối bài đăng nếu chức năng từ chối bài đăng được chọn thì hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái bài đăng



Hình 2.7: Biểu đồ trạng thái cho module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài"

2.5 Biểu đồ lớp thực thể

Mô tả hệ thống trong 1 đoạn văn: Hệ thống là một trang web hỗ trợ việc đăng ký tài khoản, tìm chủ đề và đăng bài đăng; xem và duyệt bài đăng. Trong đó người dùng được phép truy cập vào hệ thống, nhập các thông tin về username, password, tên người dùng và email để đăng ký tài khoản mới. Ngoài ra, người dùng có thể tìm chủ đề theo tên và đăng bài đăng trong đó có tiêu đề bài đăng, nội dung bài đăng

và loại của bài đăng đó. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ quản trị viên chủ đề xem và duyệt bài đăng. Quản trị viên chủ đề được phép thực hiện tìm kiếm chủ đề mà mình quản trị để duyệt bài đăng cũng như có thể đưa ra lý do từ chối bài đăng để cho người đăng biết lý do bài đăng bị từ chối.

Trích các danh từ xuất hiện trong bước 1 và đánh giá các danh từ

- Hệ thống: loại vì quá chung chung
- Trang web: loại vì quá chung chung
- Tài khoản: loại vì ngoài phạm vi hệ thống
- Chủ đề: đề xuất thành lớp thực thể Topic
- Người dùng hệ thống: đề xuất thành lớp thực thể Member
- username: thuộc tính lớp Member
- password: thuộc tính lớp Member
- Tên người dùng: thuộc tính lớp Member
- Địa chỉ email: thuộc tính lớp Member
- Quản trị viên chủ đề: đề xuất thành lớp thực thể chung cho cả người dùng hệ thống trong chủ đề và quản trị viên chủ đề - TopicMember
- Bài đăng: đề xuất thành lớp thực thể Post
- Tiêu đề bài đăng: thuộc tính lớp Post
- Nội dung bài đăng: thuộc tính lớp Post
- Lý do từ chối duyệt: thuộc tính lớp Post

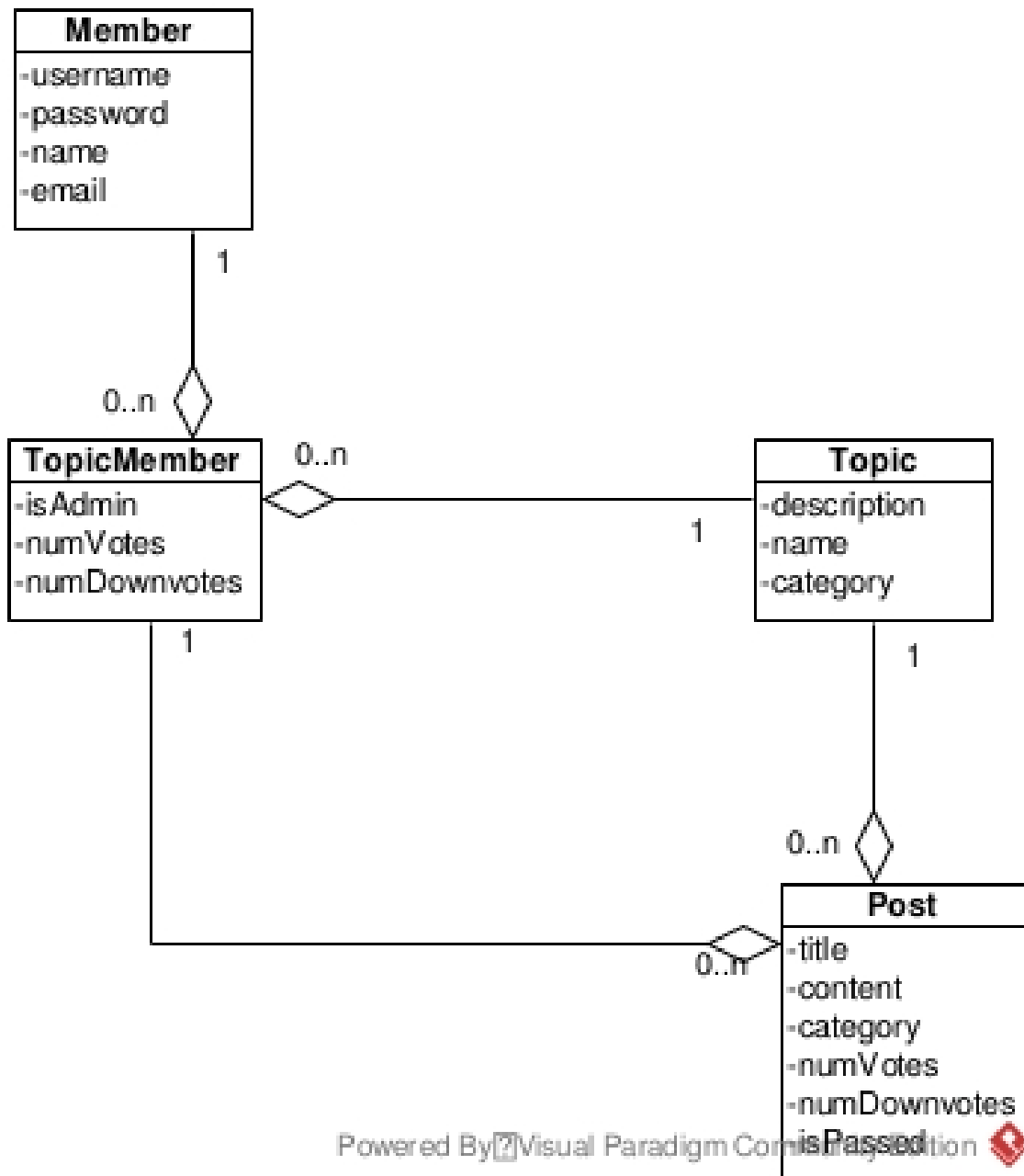
Xác định quan hệ số lượng giữa các thực thể

- Quan hệ giữa Member và TopicMember là 1-n vì 1 người dùng có thể tham gia nhiều chủ đề
- Quan hệ giữa Topic và Post là 1-n vì 1 chủ đề có thể có nhiều bài đăng và 1 bài đăng chỉ thuộc về 1 chủ đề duy nhất
- Quan hệ giữa Topic và TopicMember là 1-n vì 1 chủ đề có thể có nhiều người tham gia
- Quan hệ giữa TopicMember và Post là 1-n vì 1 người dùng trong 1 chủ đề có thể đăng nhiều bài đăng nhưng 1 bài đăng chỉ có thể đăng bởi 1 người

Bổ sung quan hệ đối tượng giữa các lớp

- Thông tin của Member nằm trong TopicMember nên là quan hệ aggregation

- Thông tin của Topic nằm trong TopicMember nên là quan hệ aggregation
- Thông tin của Topic nằm trong Post nên là quan hệ aggregation
- Thông tin của TopicMember nằm trong Post nên là quan hệ aggregation



Hình 2.8: Biểu đồ lớp thực thể pha phân tích hệ thống

2.6 Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích

2.6.1 Biểu đồ lớp đầy đủ cho module "Đăng ký tài khoản"

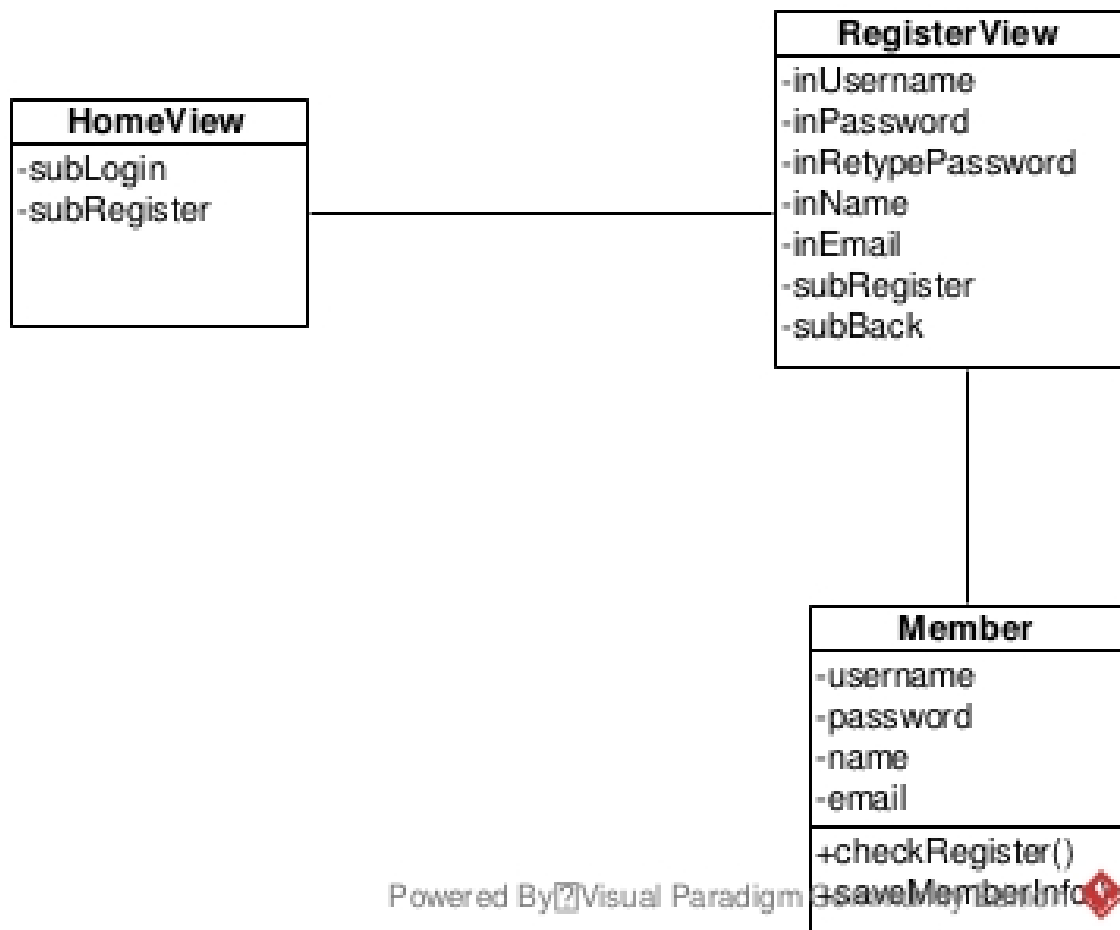
Bước 1: Mỗi giao diện đề xuất thành 1 lớp biên

- Giao diện chính của hệ thống
 - Nút đăng nhập : subLogin

- Nút đăng ký: subRegister
- Giao diện đăng ký
 - Ô nhập username: inUsername
 - Ô nhập password: inPassword
 - Ô nhập lại password: inRetypePassword
 - Ô nhập tên người dùng: inName
 - Ô nhập email: inEmail
 - Nút đăng ký: subRegister
 - Nút quay lại: subBack

Bước 2: Mỗi hoạt động vào/ra dữ liệu với hệ thống đề xuất thành 1 hàm xử lý

- Kiểm tra đăng ký
 - Tên: checkRegister()
 - Input: username, password, retypePassword(Member)
 - Output: boolean
 - Lớp chủ thể: Member
- Lưu thông tin đăng ký
 - Tên: saveMemberInfo()
 - Input: username, password, name, email
 - Output: boolean
 - Lớp chủ thể: Member



Hình 2.9: Biểu đồ lớp đầy đủ cho module "Đăng ký tài khoản"

2.6.2 Biểu đồ lớp đầy đủ cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"

Bước 1: Mỗi giao diện đề xuất thành 1 lớp biên

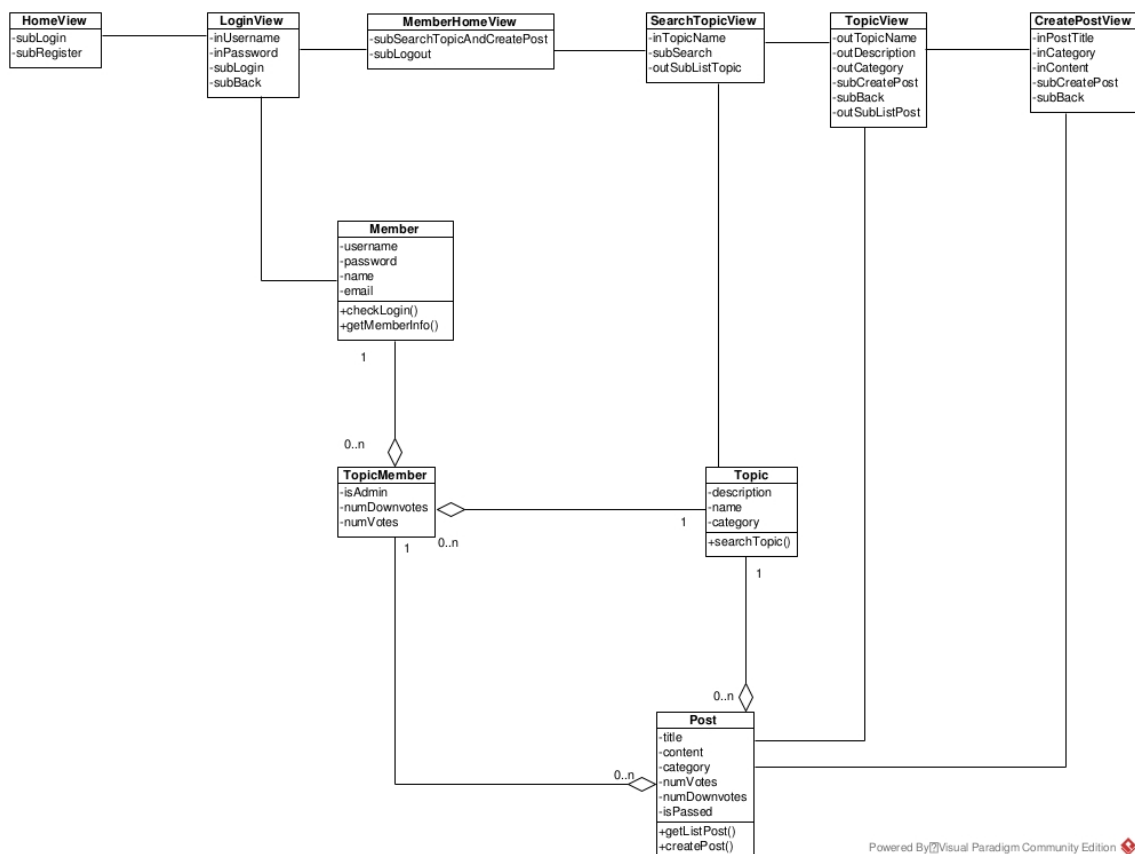
- Giao diện chính của hệ thống
 - Nút đăng nhập : subLogin
 - Nút đăng ký: subRegister
- Giao diện đăng nhập
 - Ô nhập username: inUsername
 - Ô nhập password: inPassword
 - Nút đăng nhập: subLogin
 - Nút quay lại: subBack
- Giao diện chính của người dùng
 - Nút tìm chủ đề và đăng bài: subSearchTopicAndCreatePost
 - Nút đăng xuất: subLogout

- Giao diện tìm chủ đề
 - Ô nhập tên chủ đề: inTopicName
 - Nút tìm kiếm: subSeach
 - Bảng kết quả tìm kiếm để chọn: outSubListTopic
- Giao diện chi tiết chủ đề
 - Ô tên chủ đề: outTopicName
 - Ô mô tả chủ đề: outDescription
 - Ô loại chủ đề: outCategory
 - Nút đăng bài: subCreatePost
 - Nút quay lại: subBack
 - Danh sách các bài đăng: outSubListPost
- Giao diện đăng bài
 - Ô tên bài đăng: inPostTitle
 - Ô kiểu: inCategory
 - Ô nội dung bài đăng: inContent
 - Nút đăng bài: subCreatePost
 - Nút quay lại: subBack

Bước 2: Mỗi hoạt động vào/ra dữ liệu với hệ thống đề xuất thành 1 hàm xử lý

- Kiểm tra đăng nhập
 - Tên: checkLogin()
 - Input: username, password(Member)
 - Output: boolean
 - Lớp chủ thể: Member
- Lấy thông tin người dùng
 - Tên: getMemberInfo()
 - Input: username, password
 - Output: name(Member)
 - Lớp chủ thể: Member
- Tìm kiếm chủ đề

- Tên: searchTopic()
 - Input: name(Topic)
 - Output: List<Topic> (Topic)
 - Lớp chủ thể: Topic
- Lấy thông tin danh sách bài đăng của chủ đề
 - Tên: getListPost()
 - Input: topic(Topic)
 - Output: List<Post> (Post)
 - Lớp chủ thể: Post
 - Tạo bài đăng
 - Tên: createPost()
 - Input: title, content, category(Post), name, email, isAdmin(TopicMember)
 - Output: boolean
 - Lớp chủ thể: Post



Hình 2.10: Biểu đồ lớp đầy đủ cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"

2.6.3 Biểu đồ lớp đầy đủ cho module "Xem và duyệt bài đăng"

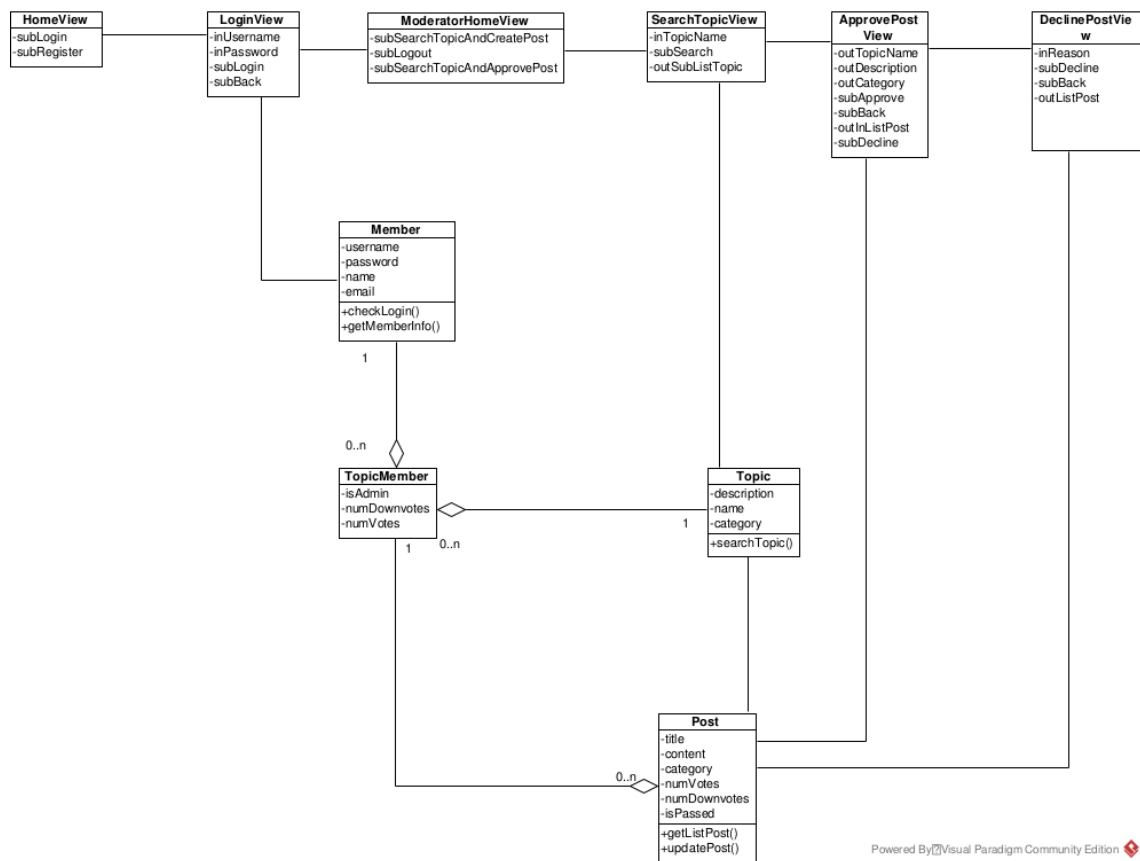
Bước 1: Mỗi giao diện đề xuất thành 1 lớp biên

- Giao diện chính của hệ thống
 - Nút đăng nhập : subLogin
 - Nút đăng ký: subRegister
- Giao diện đăng nhập
 - Ô nhập username: inUsername
 - Ô nhập password: inPassword
 - Nút đăng nhập: subLogin
 - Nút quay lại: subBack
- Giao diện chính của quản trị viên
 - Nút tìm chủ đề và đăng bài: subSearchTopicAndCreatePost
 - Nút xem và duyệt bài đăng: subSearchTopicAndApprovePost
 - Nút đăng xuất: subLogout
- Giao diện tìm chủ đề
 - Ô nhập tên chủ đề: inTopicName
 - Nút tìm kiếm: subSeach
 - Bảng kết quả tìm kiếm để chọn: outSubListTopic
- Giao diện duyệt bài đăng
 - Ô tên chủ đề: outTopicName
 - Ô mô tả chủ đề: outDescription
 - Ô loại chủ đề: outCategory
 - Nút duyệt bài: subApprove
 - Nút từ chối duyệt bài: subDecline
 - Nút quay lại: subBack
 - Danh sách các bài đăng có checkbox để tick: outInListPost
- Giao diện từ chối bài đăng
 - Danh sách các bài đăng: outListPost
 - Ô nhập lý do từ chối: inReason

- Nút từ chối bài đăng: subDecline
- Nút quay lại: subBack

Bước 2: Mỗi hoạt động vào/ra dữ liệu với hệ thống đề xuất thành 1 hàm xử lý

- Kiểm tra đăng nhập
 - Tên: checkLogin()
 - Input: username, password(Member)
 - Output: boolean
 - Lớp chủ thể: Member
- Lấy thông tin người dùng
 - Tên: getMemberInfo()
 - Input: username, password
 - Output: name(Member)
 - Lớp chủ thể: Member
- Tìm kiếm chủ đề
 - Tên: searchTopic()
 - Input: name(Topic)
 - Output: List<Topic> (Topic)
 - Lớp chủ thể: Topic
- Lấy thông tin danh sách bài đăng của chủ đề
 - Tên: getListPost()
 - Input: topic(Topic)
 - Output: List<Post> (Post)
 - Lớp chủ thể: Post
- Cập nhật bài đăng
 - Tên: updatePost()
 - Input: title, content, category(Post), name, email, isAdmin(TopicMember)
 - Output: boolean
 - Lớp chủ thể: Post



Hình 2.11: Biểu đồ lớp đầy đủ cho module "Xem và duyệt yêu cầu đăng bài"

2.7 Kịch bản chuẩn v2

2.7.1 Kịch bản chuẩn v2 cho module "Đăng ký tài khoản"

1. Người dùng truy cập vào trang web của hệ thống
2. Lớp HomeView hiển thị cho người dùng
3. Tại lớp HomeView người dùng chọn chức năng đăng ký
4. Lớp HomeView gọi cho lớp RegisterView
5. Lớp RegisterView hiển thị cho người dùng
6. Tại lớp RegisterView người dùng nhập các thông tin cần thiết để đăng ký và click chọn Đăng ký
7. Lớp RegisterView gọi lớp Member
8. Lớp Member kiểm tra thông tin đăng ký bằng cách thực hiện hàm checkRegister()
9. Lớp Member trả kết quả về cho lớp RegisterView
10. Lớp RegisterView hiển thị thông báo thành công cho người dùng
11. Tại lớp RegisterView người dùng click OK

12. Lớp RegisterView gọi lớp Member
13. Lớp Member lưu thông tin người dùng vào hệ thống bằng cách thực hiện hàm saveMemberInfo()

2.7.2 Kịch bản chuẩn v2 cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"

1. Người dùng truy cập vào trang web của hệ thống
2. Lớp HomeView hiển thị cho người dùng
3. Tại lớp HomeView người dùng chọn chức năng đăng nhập
4. Lớp HomeView gọi cho lớp LoginView
5. Lớp LoginView hiển thị cho người dùng
6. Tại lớp LoginView người dùng nhập các thông tin cần thiết để đăng nhập và click chọn Đăng nhập
7. Lớp LoginView gọi lớp Member
8. Lớp Member kiểm tra thông tin đăng nhập bằng cách thực hiện hàm checkLogin()
9. Lớp Member trả kết quả về cho lớp LoginView
10. Lớp LoginView gọi lớp Member
11. Lớp Member thực hiện hàm getMemberInfo()
12. Lớp Member trả kết quả cho lớp LoginView
13. Lớp LoginView gọi lớp MemberHomeView
14. Lớp MemberHomeView hiển thị cho người dùng
15. Tại lớp MemberHomeView người dùng chọn chức năng tìm chủ đề và đăng bài
16. Lớp MemberHomeView gọi lớp SearchTopicView
17. Lớp SearchTopicView hiển thị cho người dùng
18. Tại lớp SearchTopicView người dùng nhập tên chủ đề mà mình muốn đăng bài và nhấn nút tìm kiếm
19. Lớp SearchTopicView gọi lớp Topic
20. Lớp Topic thực hiện hàm searchTopic()
21. Lớp Topic trả kết quả về cho lớp SearchTopicView
22. Lớp SearchTopicView hiển thị kết quả tìm kiếm cho người dùng

23. Người dùng chọn chủ đề mình muốn đăng bài
24. Lớp SearchTopicView gọi lớp TopicView
25. Lớp TopicView gọi lớp Post
26. Lớp Post thực hiện hàm getListPost()
27. Lớp Post trả kết quả cho lớp TopicView
28. Lớp TopicView hiển thị cho người dùng
29. Tại lớp TopicView người dùng chọn chức năng tạo bài đăng
30. Lớp TopicView gọi lớp CreatePostView
31. Lớp CreatePostView hiển thị cho người dùng
32. Tại lớp CreatePostView người dùng tạo bài đăng và click nút đăng bài
33. Lớp CreatePostView gọi lớp Post
34. Lớp Post thực hiện hàm createPost()
35. Lớp Post trả kết quả về cho lớp CreatePostView
36. Lớp CreatePostView thông báo cho người dùng đăng bài thành công và đang chờ duyệt

2.7.3 Kịch bản chuẩn v2 cho module "Xem và duyệt bài đăng"

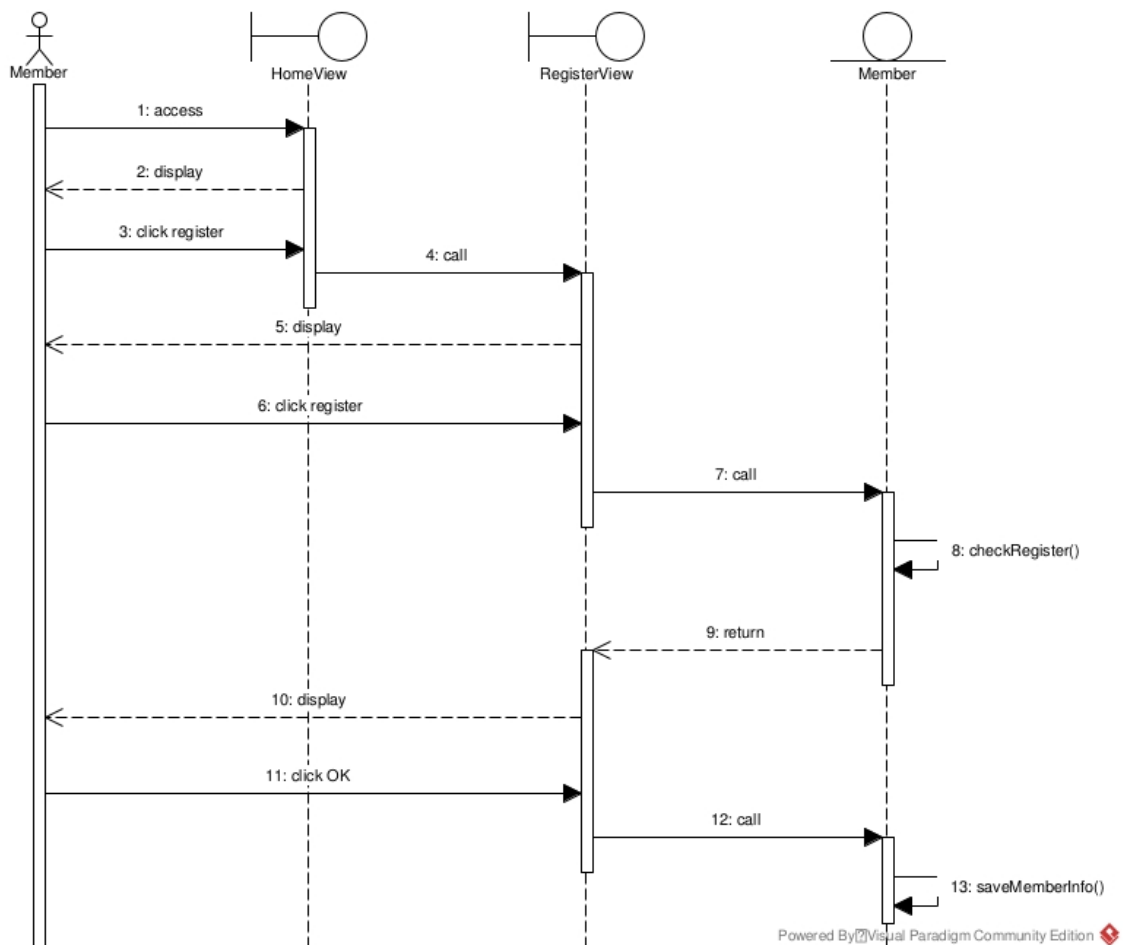
1. Quản trị viên chủ đề truy cập vào trang web của hệ thống
2. Lớp HomeView hiển thị cho quản trị viên chủ đề
3. Tại lớp HomeView người dùng chọn chức năng quản trị viên chủ đề
4. Lớp HomeView gọi cho lớp LoginView
5. Lớp LoginView hiển thị cho quản trị viên chủ đề
6. Tại lớp LoginView quản trị viên chủ đề nhập các thông tin cần thiết để đăng nhập và click chọn Đăng nhập
7. Lớp LoginView gọi lớp Member
8. Lớp Member kiểm tra thông tin đăng nhập bằng cách thực hiện hàm checkLogin()
9. Lớp Member trả kết quả về cho lớp LoginView
10. Lớp LoginView gọi lớp Member
11. Lớp Member thực hiện hàm getMemberInfo()
12. Lớp Member trả kết quả cho lớp LoginView

13. Lớp LoginView gọi lớp ModeratorHomeView
14. Lớp ModeratorHomeView hiển thị cho quản trị viên chủ đề
15. Tại lớp ModeratorHomeView người dùng chọn chức năng xem và duyệt bài đăng
16. Lớp ModeratorHomeView gọi lớp SearchTopicView
17. Lớp SearchTopicView hiển thị cho quản trị viên chủ đề
18. Tại lớp SearchTopicView quản trị viên chủ đề nhập tên chủ đề mà mình muốn duyệt bài đăng và nhấn nút tìm kiếm
19. Lớp SearchTopicView gọi lớp Topic
20. Lớp Topic thực hiện hàm searchTopic()
21. Lớp Topic trả kết quả về cho lớp SearchTopicView
22. Lớp SearchTopicView hiển thị kết quả tìm kiếm cho quản trị viên chủ đề
23. Quản trị viên chủ đề chọn chủ đề mình muốn duyệt bài
24. Lớp SearchTopicView gọi lớp ApprovePostView
25. Lớp ApprovePostView gọi lớp Post
26. Lớp Post thực hiện hàm getListPost()
27. Lớp Post trả kết quả cho lớp ApprovePostView
28. Lớp ApprovePostView hiển thị cho quản trị viên chủ đề
29. Tại lớp ApprovePostView quản trị viên chủ đề chọn các bài đăng để duyệt và nhấn vào nút duyệt bài
30. Lớp ApprovePostView gọi lớp Post
31. Lớp Post thực hiện hàm updatePost()
32. Lớp Post trả kết quả về cho lớp ApprovePostView
33. Lớp ApprovePostView thông báo duyệt bài đăng thành công
34. Quản trị viên chủ đề chọn các bài đăng còn lại và nhấn nút từ chối duyệt bài đăng
35. Lớp ApprovePostView gọi lớp DeclinePostView
36. Lớp DeclinePostView hiển thị cho quản trị viên chủ đề
37. Tại lớp DeclinePostView quản trị viên chủ đề lần lượt nhập lý do từ chối và nhấn nút từ chối duyệt

38. Lớp DeclinePostView gọi lớp Post
39. Lớp Post thực hiện hàm updatePost()
40. Lớp Post trả kết quả về cho lớp DeclinePostView
41. Lớp DeclinePostView thông báo cho quản trị viên chủ đề từ chối bài thành công

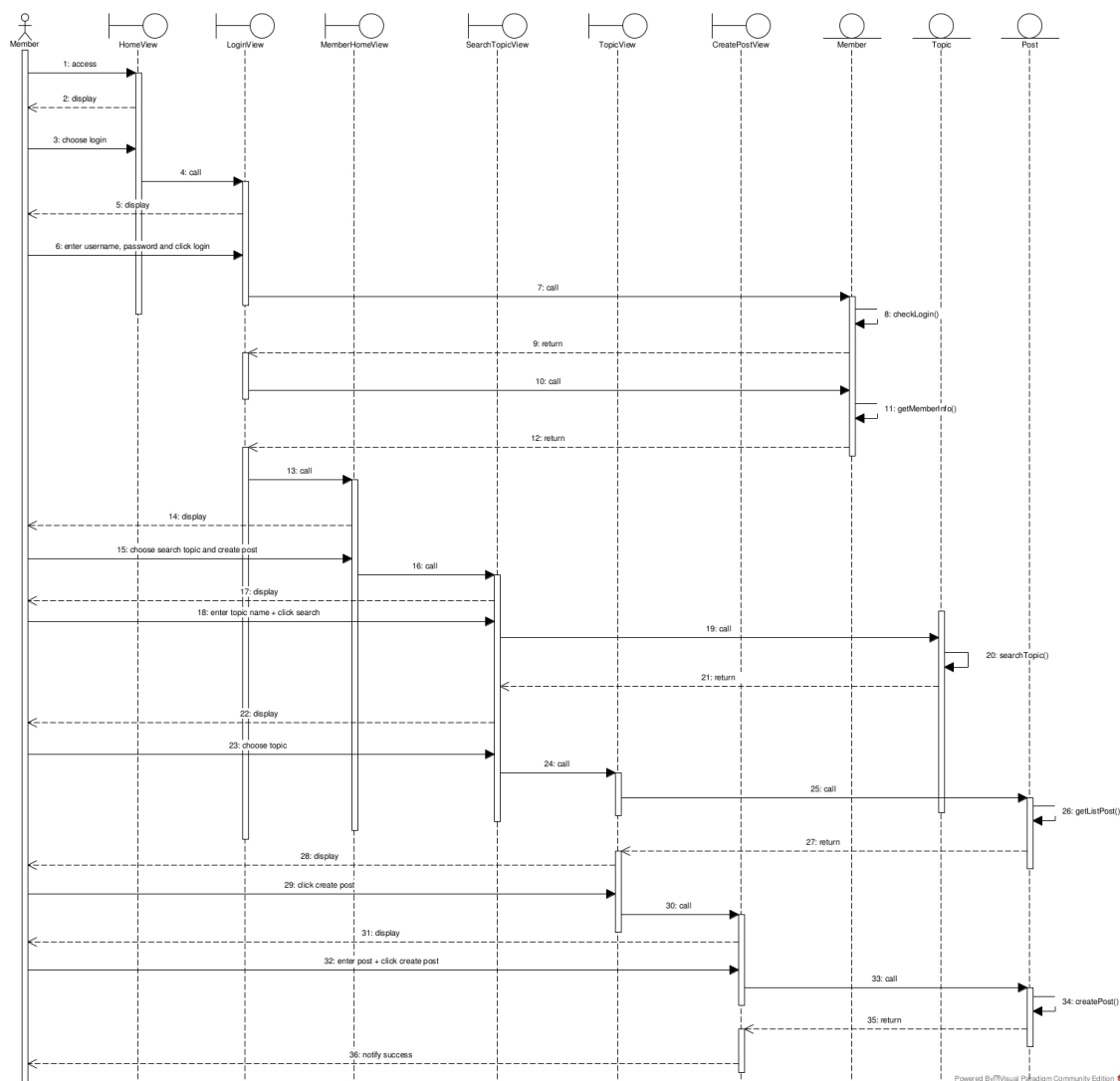
2.8 Biểu đồ tuần tự

2.8.1 Biểu đồ tuần tự cho module "Đăng ký tài khoản"



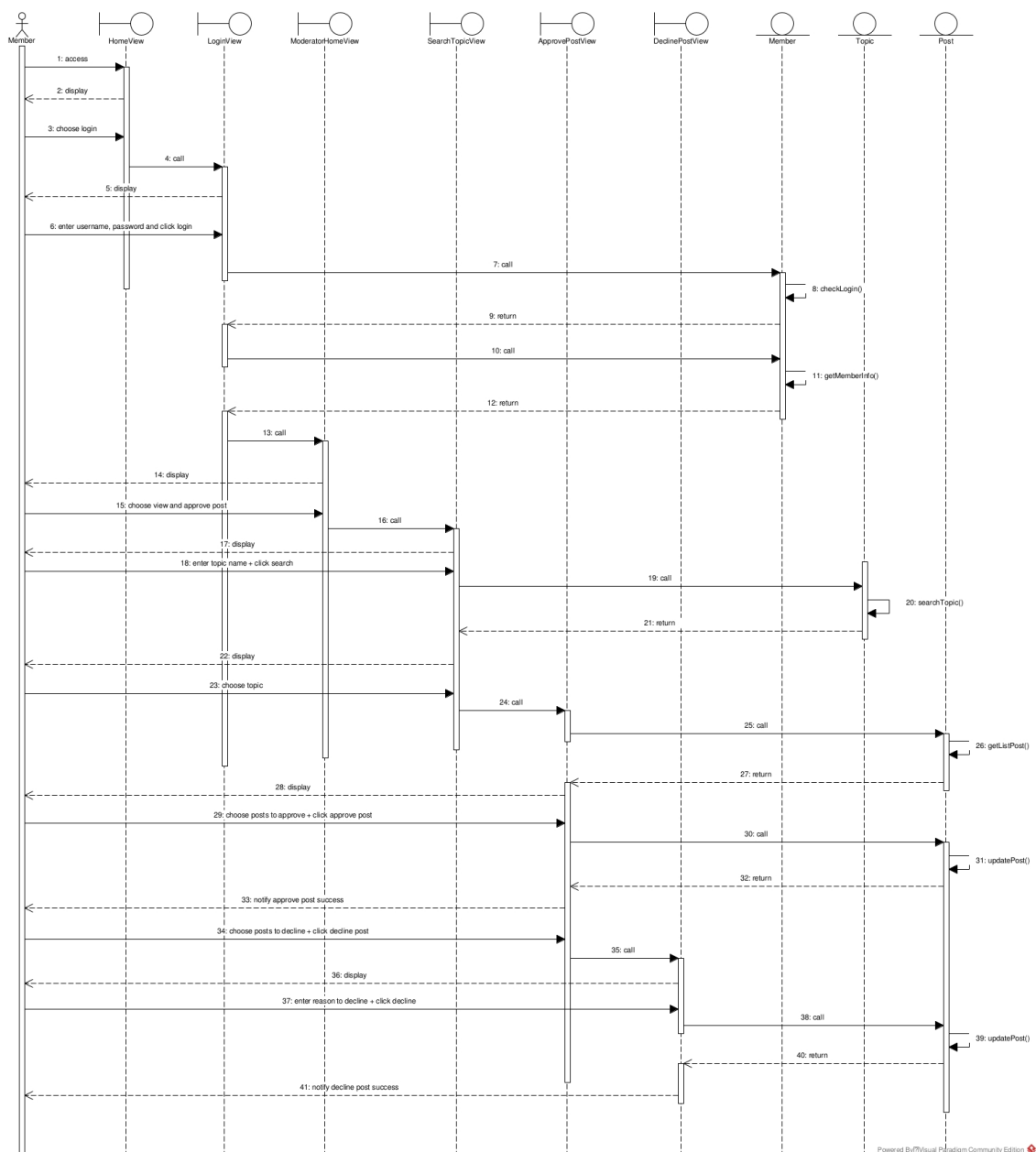
Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự cho module "Đăng ký tài khoản"

2.8.2 Biểu đồ tuần tự cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"



Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"

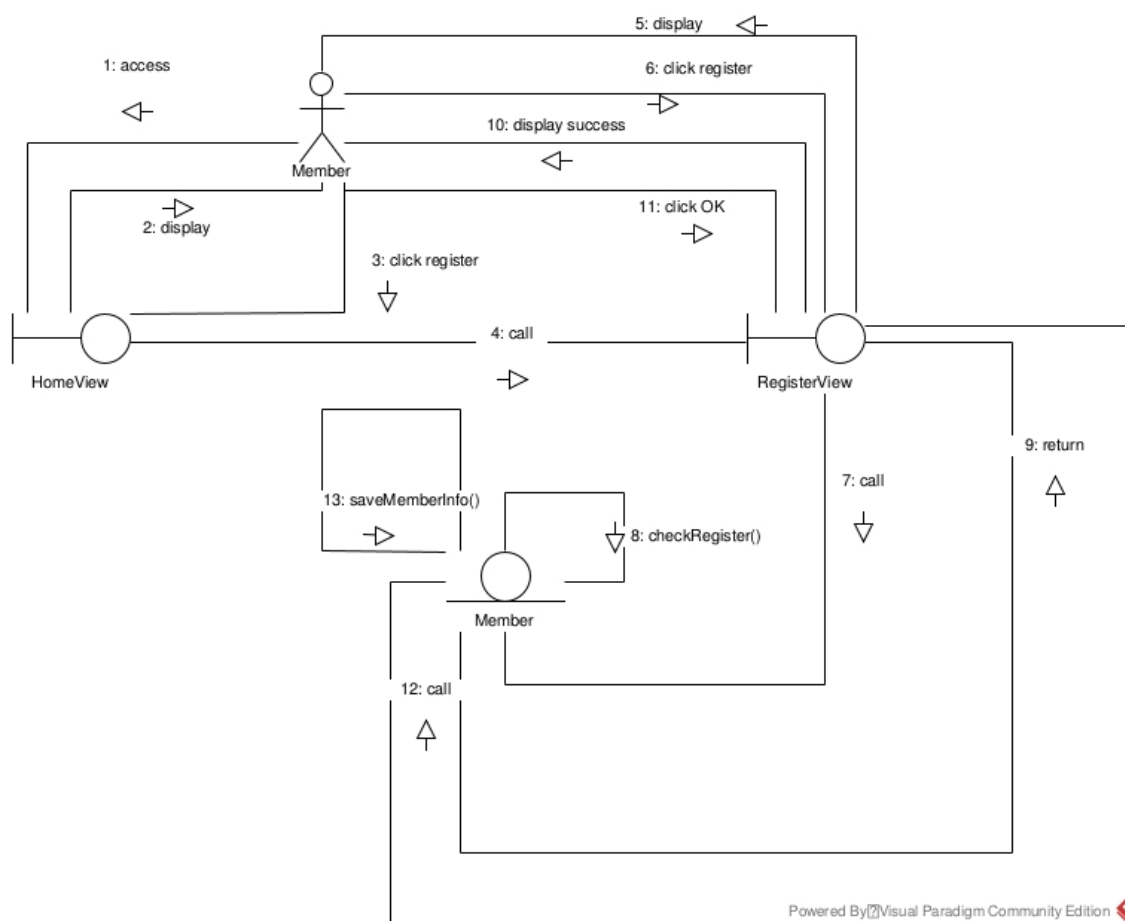
2.8.3 Biểu đồ tuần tự cho module "Xem và duyệt bài đăng"



Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự cho module "Xem và duyệt bài đăng"

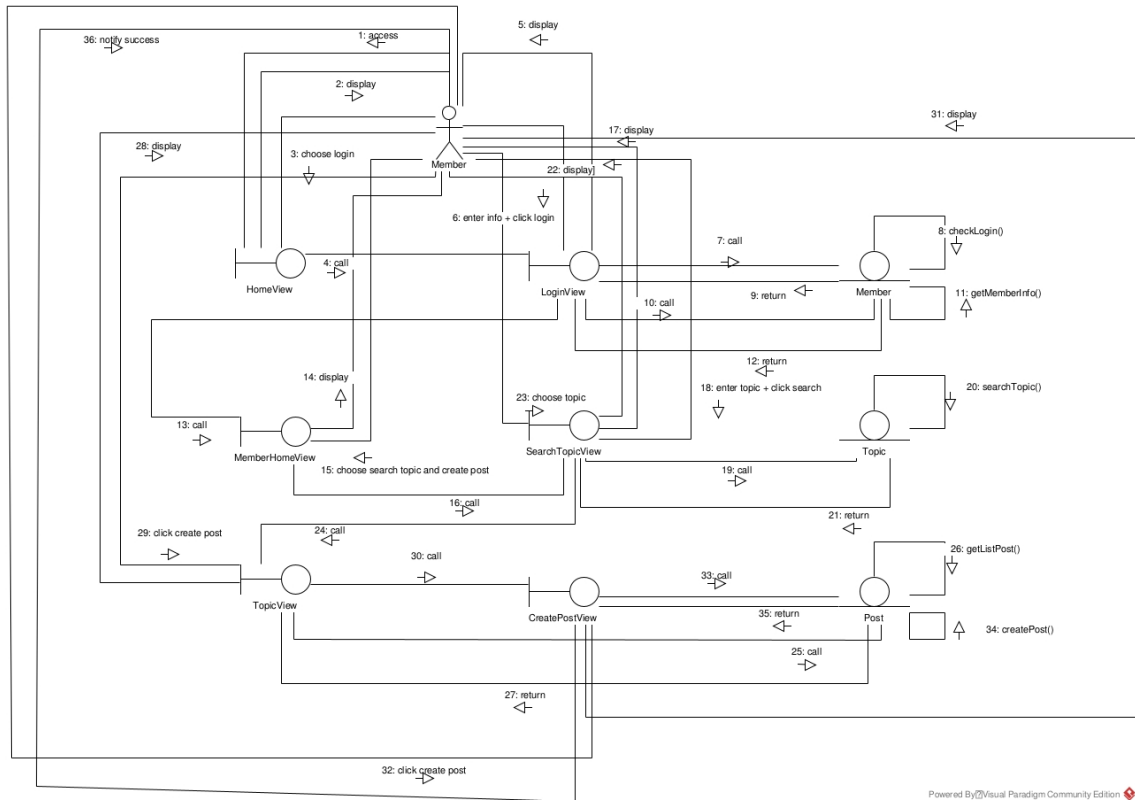
2.9 Biểu đồ giao tiếp

2.9.1 Biểu đồ giao tiếp cho module "Đăng ký tài khoản"



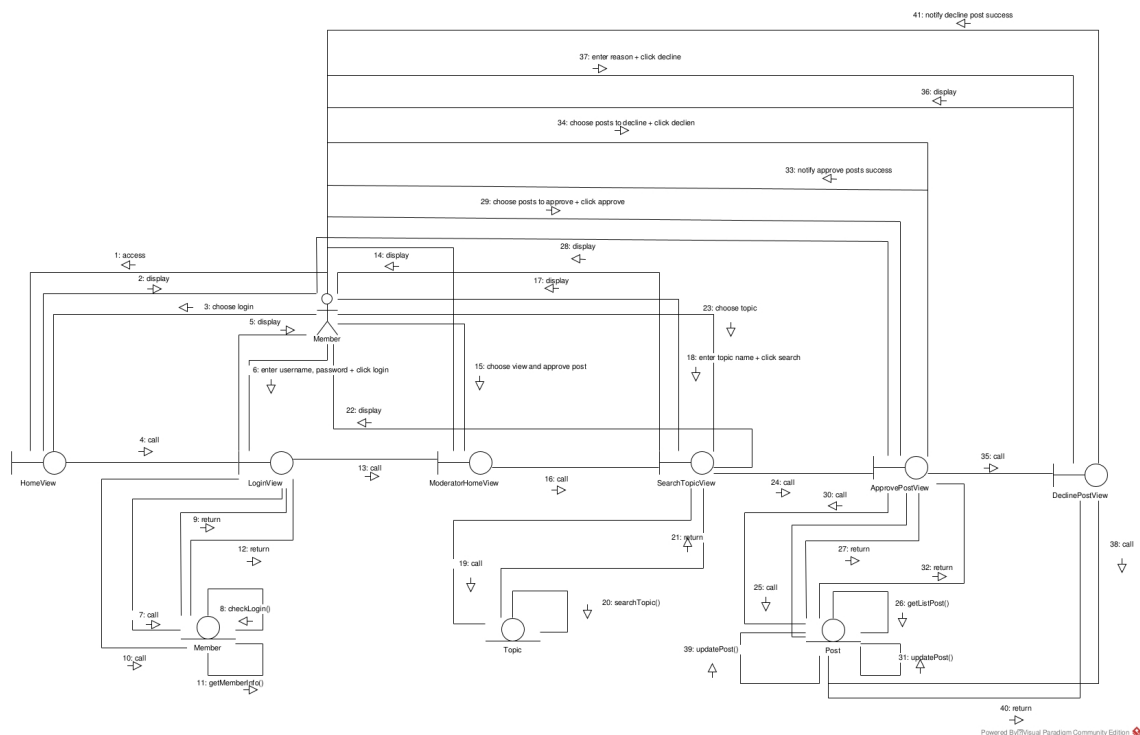
Hình 2.15: Biểu đồ giao tiếp cho module "Đăng ký tài khoản"

2.9.2 Biểu đồ giao tiếp cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"



Hình 2.16: Biểu đồ giao tiếp cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"

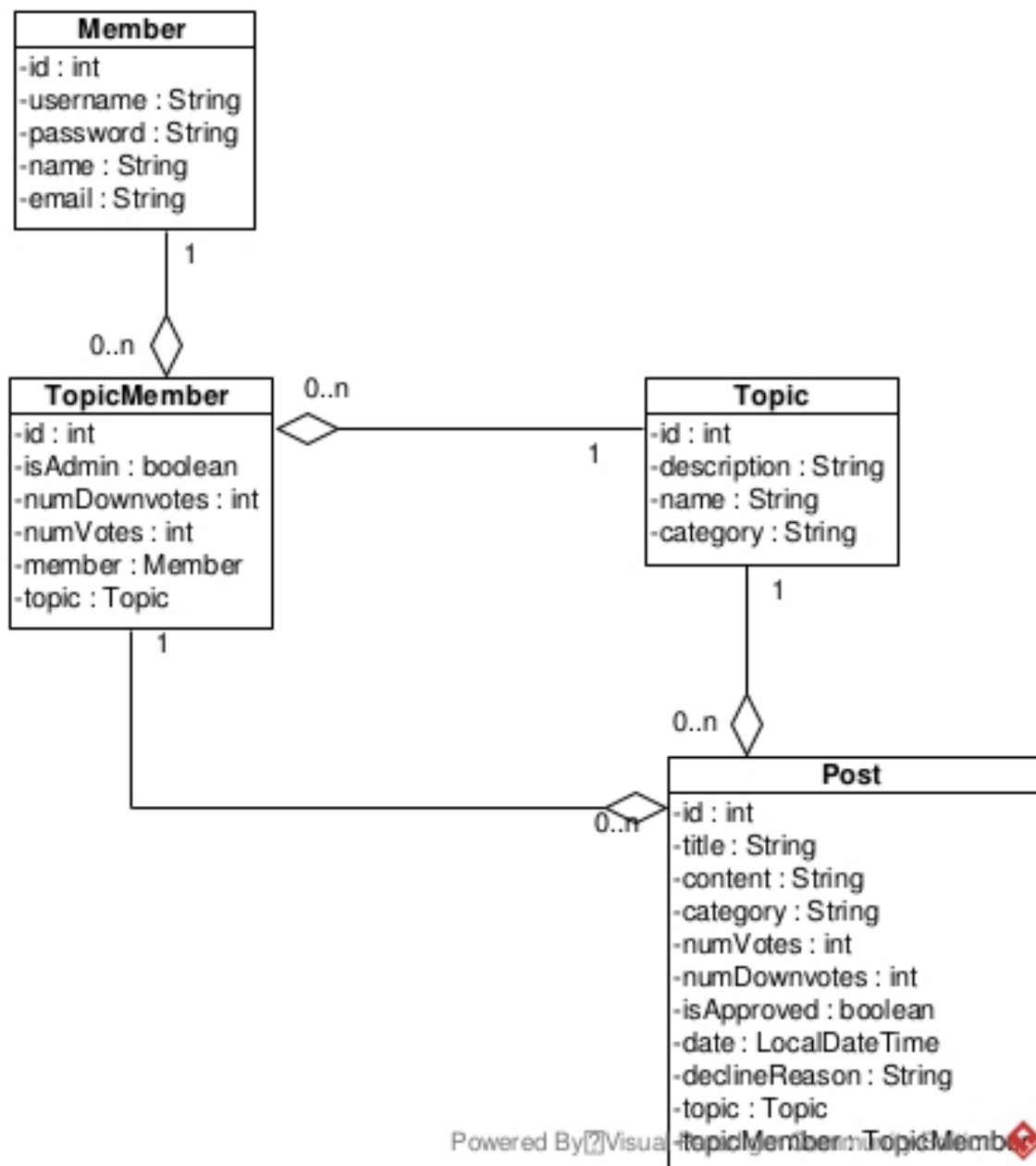
2.9.3 Biểu đồ giao tiếp cho module "Xem và duyệt bài đăng"



Hình 2.17: Biểu đồ giao tiếp cho module "Xem và duyệt bài đăng"

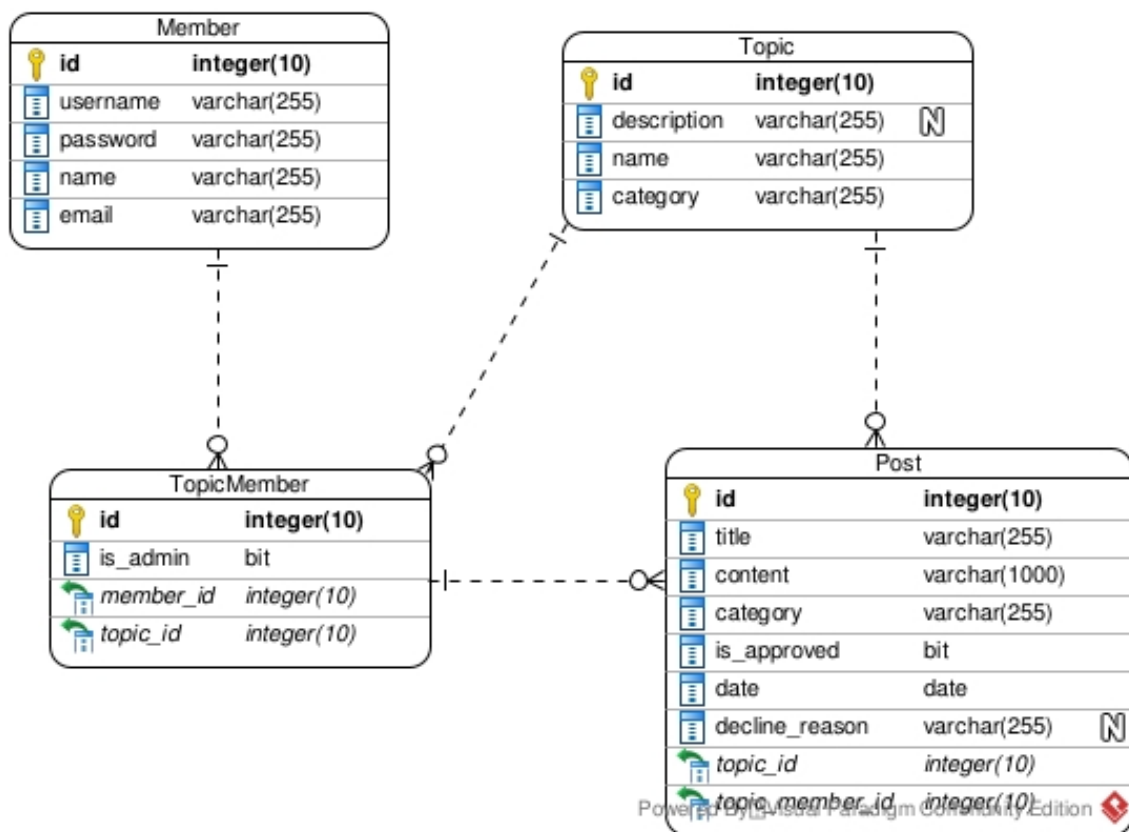
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG DIỄN ĐÀN CHO SINH VIÊN

3.1 Biểu đồ lớp thực thể



Hình 3.1: Biểu đồ lớp thực thể pha thiết kế hệ thống

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3.2: Biểu đồ quan hệ thực thể (ERD)

3.3 Thiết kế giao diện

3.3.1 Giao diện trang chủ của hệ thống

Diễn đàn sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Đăng nhập

Đăng ký

Hình 3.3: Giao diện trang chủ của hệ thống

3.3.2 Giao diện đăng ký

Đăng ký

username	
Password	
Nhập lại mật khẩu	
Tên người dùng	
Email	

Hình 3.4: Giao diện đăng ký

3.3.3 Giao diện đăng nhập

Đăng nhập

username	
Password	

Hình 3.5: Giao diện đăng nhập

3.3.4 Giao diện trang chủ cho người dùng

Giao diện chính của người dùng

Tìm chủ đề và đăng
bài

Đăng xuất

Hình 3.6: Giao diện trang chủ cho người dùng

3.3.5 Giao diện trang chủ cho quản trị viên chủ đề

Giao diện chính của quản trị viên chủ đề

Tìm chủ đề và đăng
bài

Xem và duyệt bài đăng

Đăng xuất

Hình 3.7: Giao diện trang chủ cho quản trị viên chủ đề

3.3.6 Giao diện tìm kiếm chủ đề

Tìm kiếm chủ đề

Tên

TT	Tên	Loại
1	Spring Boot và Java	Lập trình, Java
2	Spring Boot	Lập trình, Java, Web
3	Spring Boot cho người mới bắt đầu	Lập trình, Java, Hướng dẫn

Hình 3.8: Giao diện tìm kiếm chủ đề

3.3.7 Giao diện chi tiết chủ đề

Spring Boot

Loại

Spring Boot kết hợp với Redis

Người đăng bài: phamhoangcena
 Thời gian đăng: 10/10/2025 07:39:00
 Số lượt yêu thích: 10
 Loại: Redis, Spring Boot

Nội dung bài

Hình 3.9: Giao diện chi tiết chủ đề

3.3.8 Giao diện duyệt bài đăng

Spring Boot

Loại: Lập trình, Java, Web

Spring Boot kết hợp với Redis

X

Người đăng bài: phamhoangcena
Thời gian đăng: 10/10/2025 07:39:00
Số lượt yêu thích: 10
Loại: Redis, Spring Boot

Nội dung bài

Duyệt bài đăng Từ chối bài đăng Quay lại

Hình 3.10: Giao diện duyệt bài đăng

3.3.9 Giao diện tạo bài đăng

Tạo bài đăng

Tên bài

Loại

Nội dung

Tạo bài đăng Quay lại

Hình 3.11: Giao diện tạo bài đăng

3.3.10 Giao diện từ chối bài đăng

Từ chối bài đăng

Spring Boot kết hợp với Redis

Người đăng bài: phamhoangcena
Thời gian đăng: 10/10/2025 07:39:00
Số lượt yêu thích: 10
Loại: Redis, Spring Boot

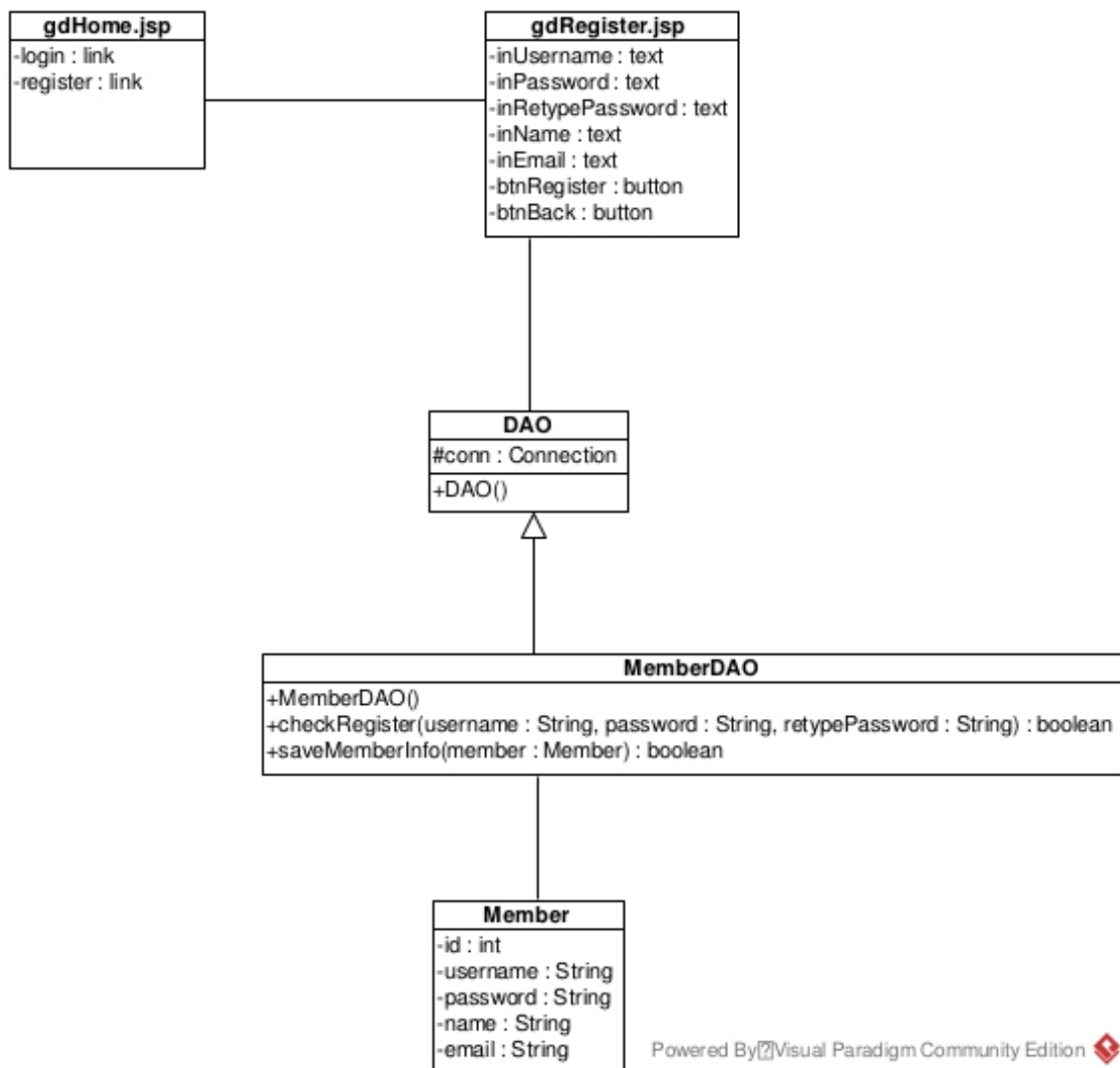
Nội dung bài

Lý do từ chối

Hình 3.12: Giao diện từ chối bài đăng

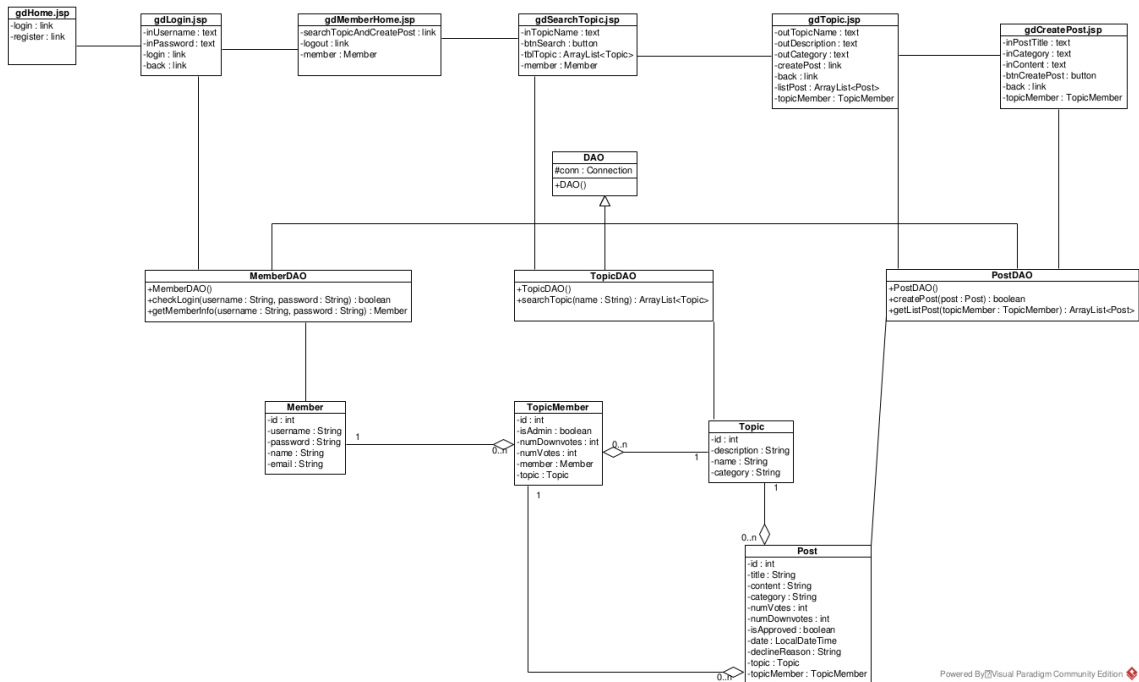
3.4 Biểu đồ lớp đầy đủ

3.4.1 Biểu đồ lớp đầy đủ module "Đăng ký tài khoản"



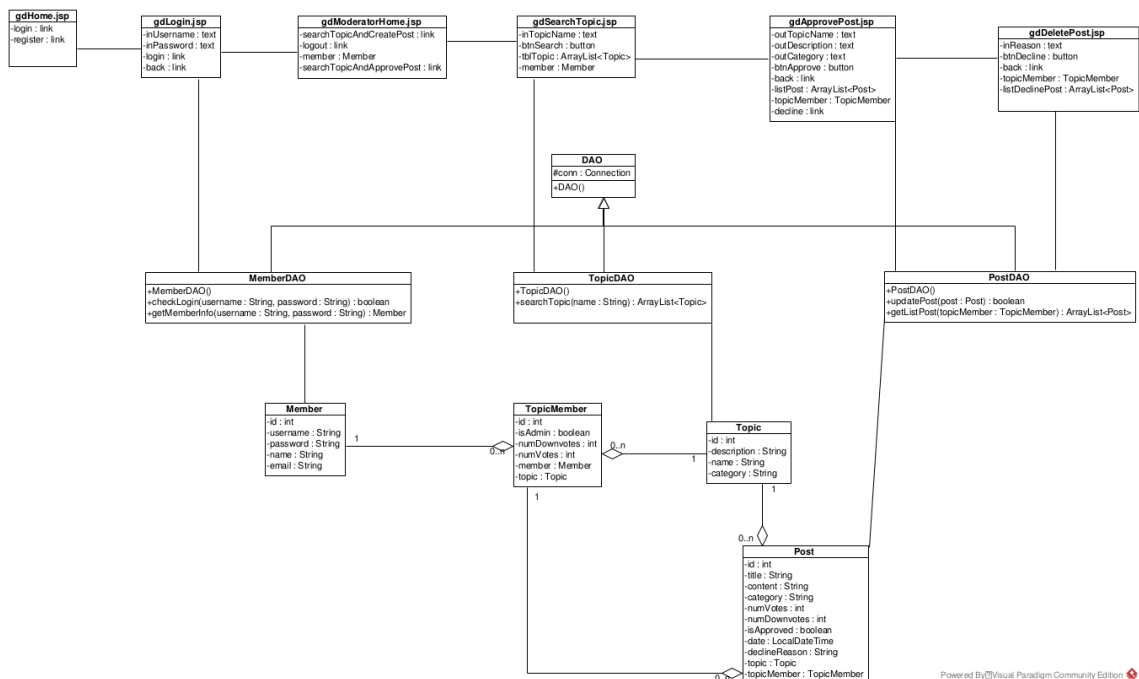
Hình 3.13: Biểu đồ lớp đầy đủ module "Đăng ký tài khoản"

3.4.2 Biểu đồ lớp đầy đủ module "Tìm chủ đề và đăng bài"



Hình 3.14: Biểu đồ lớp đầy đủ module "Tìm chủ đề và đăng bài")

3.4.3 Biểu đồ lớp đầy đủ module "Xem và duyệt bài đăng"



Hình 3.15: Biểu đồ lớp đầy đủ module "Xem và duyệt bài đăng"

3.5 Thiết kế truy nhập cơ sở dữ liệu

3.5.1 Thiết kế truy nhập cơ sở dữ liệu cho module "Đăng ký tài khoản"

- a, Hàm checkRegister(username: String, password: String, retype-Password: String):boolean**

SELECT * FROM Member where username = :username

- b, Hàm saveMemberInfo(member: Member): boolean**

INSERT INTO members (username, password, name, email) VALUES (member.username, member.password, member.name, member.email)

3.5.2 Thiết kế truy nhập cơ sở dữ liệu cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"

- a, Hàm checkLogin(username: String, password: String): boolean**

SELECT * FROM members WHERE username = username AND password = password

- b, Hàm getMemberInfo(username: String, password: String): Member**

SELECT * FROM members WHERE username = username AND password = password

- c, Hàm searchTopic(name: String): ArrayList<Topic>**

SELECT * FROM Topic where name = name

- d, Hàm createPost(post: Post): boolean**

INSERT INTO posts
(title, content, category, num_votes, num_downvotes, is_approved, decline_reason,
topic_id, topic_member_id, created_at)
VALUES (post.title, post.content, post.category, post.num_votes, post.num_downvotes,
post.is_approved, post.decline_reason, post.topic_id,
post.topic_member_id, CURRENT_TIMESTAMP)

- e, Hàm getListPost(topicMember: TopicMember): ArrayList<Post>**

SELECT *
FROM posts
WHERE topic_member_id = topicMember.topic_member_id
ORDER BY created_at DESC

3.5.3 Thiết kế truy nhập cơ sở dữ liệu module "Xem và duyệt bài đăng"

Các hàm getListPost, searchTopic, checkLogin, getMemberInfo tương tự module "Tìm chủ đề và đăng bài"

a, Hàm updatePost(post: Post): boolean

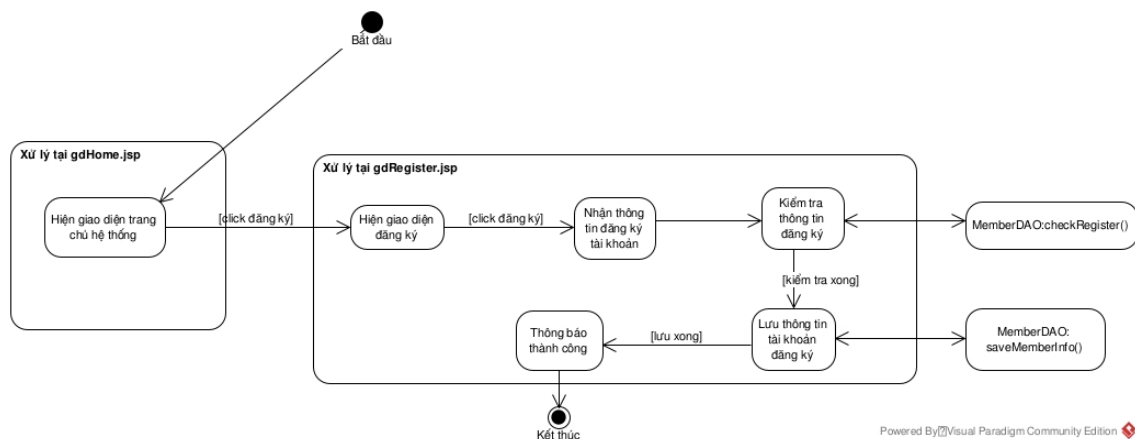
UPDATE posts

SET title = post.title, content = post.content, category = post.category, num_votes = post.num_votes, num_downvotes = post.num_downvotes, is_approved = post.is_approved, decline_reason = post.decline_reason

WHERE id = post.id

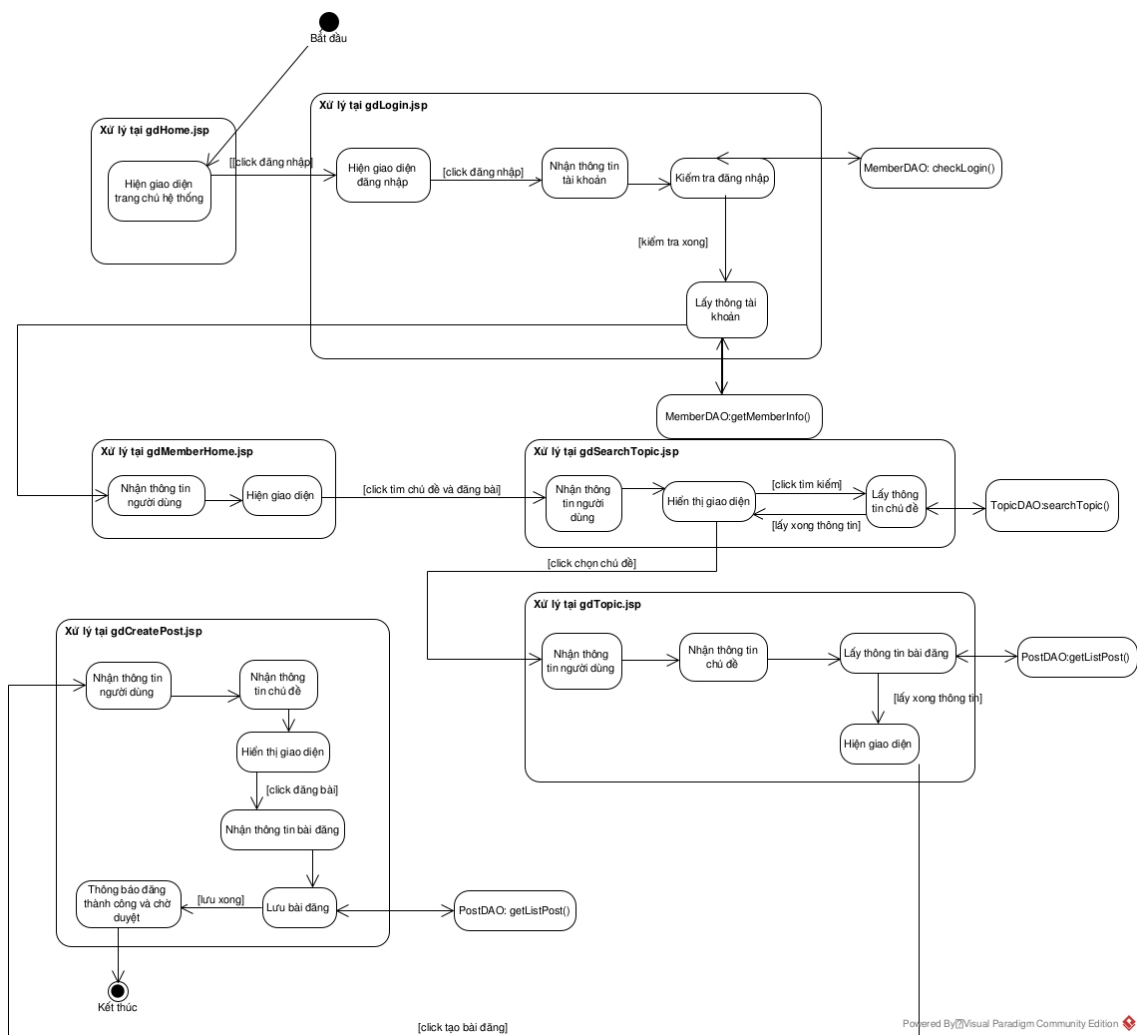
3.6 Biểu đồ hoạt động

3.6.1 Biểu đồ hoạt động module "Đăng ký tài khoản"



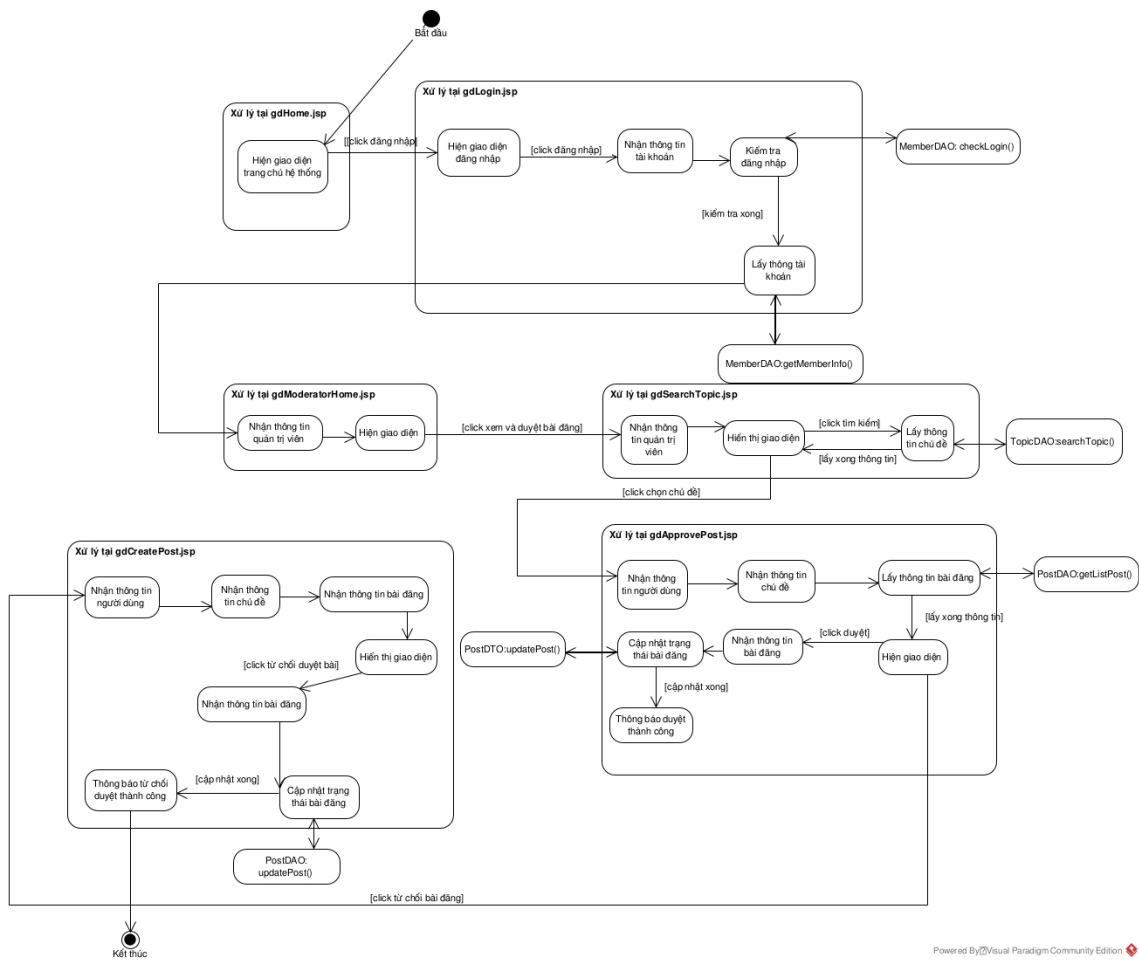
Hình 3.16: Biểu đồ hoạt động module "Đăng ký tài khoản"

3.6.2 Biểu đồ hoạt động module "Tìm chủ đề và đăng bài"



Hình 3.17: Biểu đồ hoạt động module "Tìm chủ đề và đăng bài"

3.6.3 Biểu đồ hoạt động module "Xem và duyệt bài đăng"



Hình 3.18: Biểu đồ hoạt động module "Xem và duyệt bài đăng"

3.7 Kịch bản chuẩn v3

3.7.1 Kịch bản chuẩn v3 cho module "Đăng ký tài khoản"

1. Tại giao diện trang chủ của hệ thống, người dùng click chọn chức năng đăng ký
2. Trang gdHome.jsp gọi trang gdRegister.jsp
3. Trang gdRegister.jsp hiển thị cho người dùng
4. Người dùng nhập thông tin và click Đăng ký
5. Trang gdRegister.jsp gọi lớp MemberDAO yêu cầu kiểm tra thông tin đăng ký
6. Lớp MemberDAO gọi hàm checkRegister()
7. Lớp MemberDAO trả kết quả về cho trang gdRegister.jsp
8. Trang gdRegister.jsp gọi lớp MemberDAO yêu cầu lưu thông tin đăng ký tài khoản

9. Lớp MemberDAO gọi hàm saveMemberInfo()
10. Hàm saveMemberInfo() gọi lớp Member để đóng gói
11. Lớp Member đóng gói thông tin thực thể
12. Lớp Member trả kết quả là object lớp Member lại cho hàm saveMemberInfo()
13. Lớp MemberDAO trả kết quả lại cho trang gdRegister.jsp
14. Trang gdRegister.jsp hiển thị thông báo đăng ký thành công cho người dùng

3.7.2 Kịch bản chuẩn v3 cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"

1. Tại trang gdHome.jsp, người dùng click chọn chức năng đăng nhập
2. Trang gdHome.jsp gọi trang gdLogin.jsp
3. Trang gdLogin.jsp hiển thị cho người dùng
4. Người dùng nhập thông tin và click Đăng nhập
5. Trang gdLogin.jsp gọi lớp MemberDAO yêu cầu kiểm tra thông tin đăng ký
6. Lớp MemberDAO thực hiện hàm checkLogin()
7. Lớp MemberDAO trả kết quả về cho trang gdLogin.jsp
8. Trang gdLogin.jsp gọi lớp MemberDAO yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản
9. Lớp MemberDAO thực hiện hàm getMemberInfo()
10. Hàm getMemberInfo() gọi lớp Member để đóng gói thông tin
11. Lớp Member đóng gói thông tin thực thể
12. Lớp Member trả kết quả về cho hàm getMemberInfo()
13. Hàm getMemberInfo() trả kết quả về cho trang gdLogin.jsp
14. Trang gdLogin.jsp gọi trang gdMemberHome.jsp
15. Trang gdMemberHome.jsp hiển thị cho người dùng
16. Người dùng chọn chức năng tìm chủ đề và đăng bài
17. Trang gdMemberHome.jsp gọi trang gdSearchTopic.jsp
18. Trang gdSearchTopic.jsp hiển thị cho người dùng
19. Người dùng nhập tên chủ đề và nhấn nút tìm kiếm
20. Trang gdSearchTopic gọi lớp TopicDAO yêu cầu tìm kiếm chủ đề theo tên
21. Lớp TopicDAO thực hiện hàm searchTopic()

22. Hàm searchTopic() gọi lớp Topic để đóng gói thông tin
23. Lớp Topic đóng gói thông tin thực thể
24. Lớp Topic trả kết quả về cho hàm searchTopic()
25. Hàm searchTopic() trả kết quả về cho trang gdSearchTopic.jsp
26. Trang gdSearchTopic.jsp hiển thị kết quả cho người dùng
27. Người dùng click vào một chủ đề
28. Trang gdSearchTopic.jsp gọi lớp TopicMember để đóng gói thông tin
29. Lớp TopicMember đóng gói thông tin thực thể
30. Lớp TopicMember trả kết quả về cho trang gdSearchTopic.jsp
31. Trang gdSearchTopic.jsp gọi trang gdTopic.jsp
32. Trang gdTopic.jsp gọi lớp PostDAO yêu cầu tìm danh sách bài đăng của chủ đề được chọn
33. Lớp PostDAO thực hiện hàm getListPost()
34. Hàm getListPost() gọi lớp Post để đóng gói thông tin
35. Lớp Post đóng gói thông tin thực thể
36. Lớp Post trả kết quả cho hàm getListPost()
37. Hàm getListPost() trả kết quả cho trang gdTopic.jsp
38. Trang gdTopic.jsp hiển thị cho người dùng
39. Người dùng click chọn chức năng tạo bài đăng
40. Trang gdTopic.jsp gọi trang gdCreatePost.jsp
41. Trang gdCreatePost.jsp hiển thị cho người dùng
42. Người dùng nhập các thông tin và click Đăng bài
43. Trang gdCreatePost.jsp gọi lớp Post để đóng gói thông tin
44. Lớp Post đóng gói thông tin thực thể
45. Lớp Post trả kết quả về cho trang gdCreatePost.jsp
46. Trang gdCreatePost.jsp gọi lớp PostDAO yêu cầu tạo mới bài đăng vào cơ sở dữ liệu
47. Lớp PostDAO thực hiện hàm createPost()
48. Lớp PostDAO trả kết quả về cho trang gdCreatePost

49. Trang gdCreatePost thông báo đăng bài thành công

3.7.3 Kịch bản chuẩn v3 cho module "Xem và duyệt bài đăng"

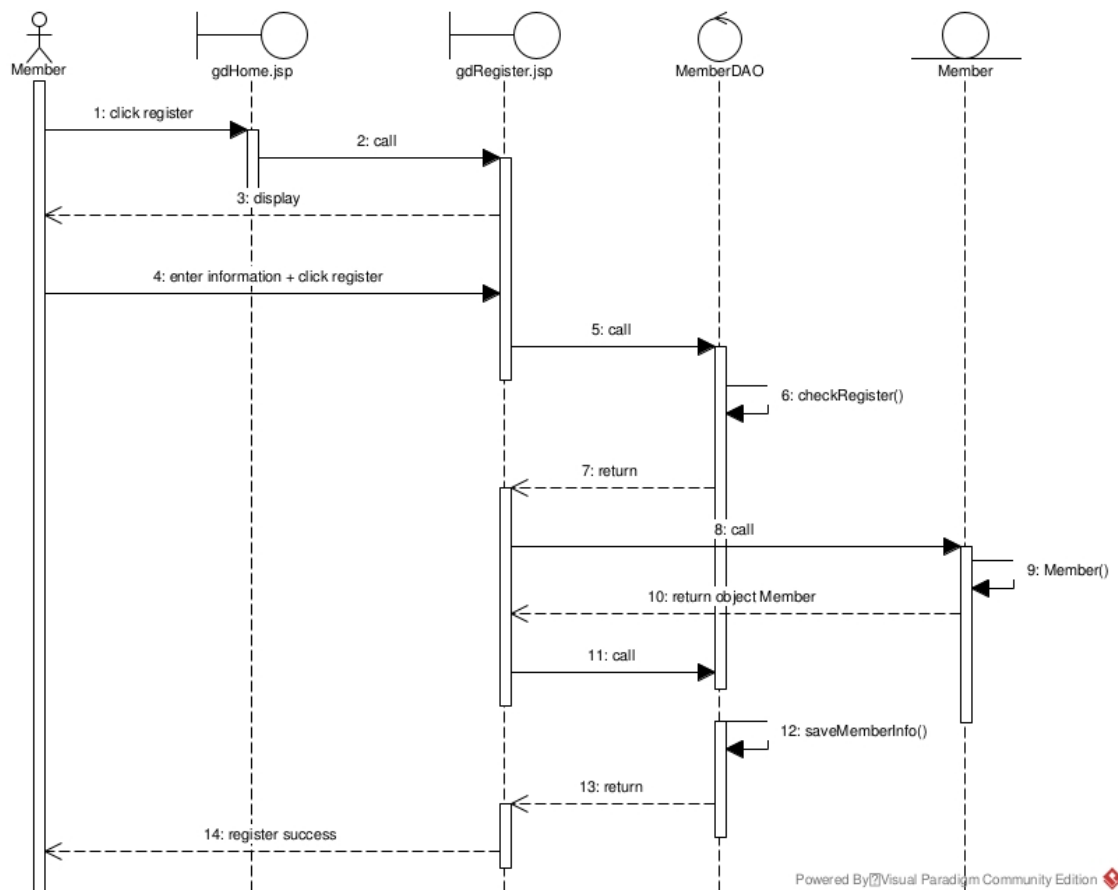
1. Tại trang gdHome.jsp, quản trị viên chủ đề click chọn chức năng đăng nhập
2. Trang gdHome.jsp gọi trang gdLogin.jsp
3. Trang gdLogin.jsp hiển thị cho quản trị viên chủ đề
4. quản trị viên chủ đề nhập thông tin và click Đăng nhập
5. Trang gdLogin.jsp gọi lớp MemberDAO yêu cầu kiểm tra thông tin đăng ký
6. Lớp MemberDAO thực hiện hàm checkLogin()
7. Lớp MemberDAO trả kết quả về cho trang gdLogin.jsp
8. Trang gdLogin.jsp gọi lớp MemberDAO yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản
9. Lớp MemberDAO thực hiện hàm getMemberInfo()
10. Hàm getMemberInfo() gọi lớp Member để đóng gói thông tin
11. Lớp Member đóng gói thông tin thực thể
12. Lớp Member trả kết quả về cho hàm getMemberInfo()
13. Hàm getMemberInfo() trả kết quả về cho trang gdLogin.jsp
14. Trang gdLogin.jsp gọi trang gdMemberHome.jsp
15. Trang gdMemberHome.jsp hiển thị cho quản trị viên chủ đề
16. Người dùng chọn chức năng xem và duyệt yêu cầu đăng bài
17. Trang gdMemberHome.jsp gọi trang gdSearchTopic.jsp
18. Trang gdSearchTopic.jsp hiển thị cho quản trị viên chủ đề
19. Quản trị viên chủ đề nhập tên chủ đề và nhấn nút tìm kiếm
20. Trang gdSearchTopic gọi lớp TopicDAO yêu cầu tìm kiếm chủ đề theo tên
21. Lớp TopicDAO thực hiện hàm searchTopic()
22. Hàm searchTopic() gọi lớp Topic để đóng gói thông tin
23. Lớp Topic đóng gói thông tin thực thể
24. Lớp Topic trả kết quả về cho hàm searchTopic()
25. Hàm searchTopic() trả kết quả về cho trang gdSearchTopic.jsp
26. Trang gdSearchTopic.jsp hiển thị kết quả cho quản trị viên chủ đề

27. Quản trị viên chủ đề click vào chủ đề mình muốn duyệt bài đăng
28. Trang gdSearchTopic.jsp gọi lớp TopicMember để đóng gói thông tin
29. Lớp TopicMember đóng gói thông tin thực thể
30. Lớp TopicMember trả kết quả về cho trang gdSearchTopic.jsp
31. Trang gdSearchTopic.jsp gọi trang gdApprovePost.jsp
32. Trang gdApprovePost.jsp gọi lớp PostDAO yêu cầu tìm danh sách bài đăng đang chờ duyệt của chủ đề được chọn
33. Lớp PostDAO thực hiện hàm getListPost()
34. Hàm getListPost() gọi lớp Post để đóng gói thông tin
35. Lớp Post đóng gói thông tin thực thể
36. Lớp Post trả kết quả cho hàm getListPost()
37. Hàm getListPost() trả kết quả cho trang gdApprovePost.jsp
38. Trang gdApprovePost.jsp hiển thị cho quản trị viên chủ đề
39. Quản trị viên chủ đề chọn các bài đăng được duyệt và click duyệt bài đăng
40. Trang gdApprovePost.jsp gọi lớp PostDAO yêu cầu cập nhật trạng thái các bài đăng đã được duyệt
41. Lớp PostDAO thực hiện hàm updatePost()
42. Lớp PostDAO trả kết quả cho trang gdApprovePost.jsp
43. Trang gdApprovePost.jsp thông báo cho quản trị viên chủ đề duyệt bài đăng thành công
44. Quản trị viên chủ đề chọn những bài đăng để từ chối duyệt và nhấn vào nút từ chối duyệt
45. Trang gdApprovePost.jsp gọi trang gdDeclinePost.jsp
46. Trang gdDeclinePost.jsp hiển thị cho quản trị viên chủ đề
47. Quản trị viên chủ đề lần lượt nhập lý do từ chối duyệt và nhấn vào nút từ chối duyệt
48. Trang gdDeclinePost.jsp gọi lớp PostDAO yêu cầu cập nhật trạng thái các bài đăng bị từ chối duyệt
49. Lớp PostDAO thực hiện hàm updatePost()
50. Lớp PostDAO trả kết quả cho trang gdDeclinePost.jsp

51. Trang gdDeclinePost.jsp thông báo cho quản trị viên chủ đề từ chối duyệt bài đăng thành công

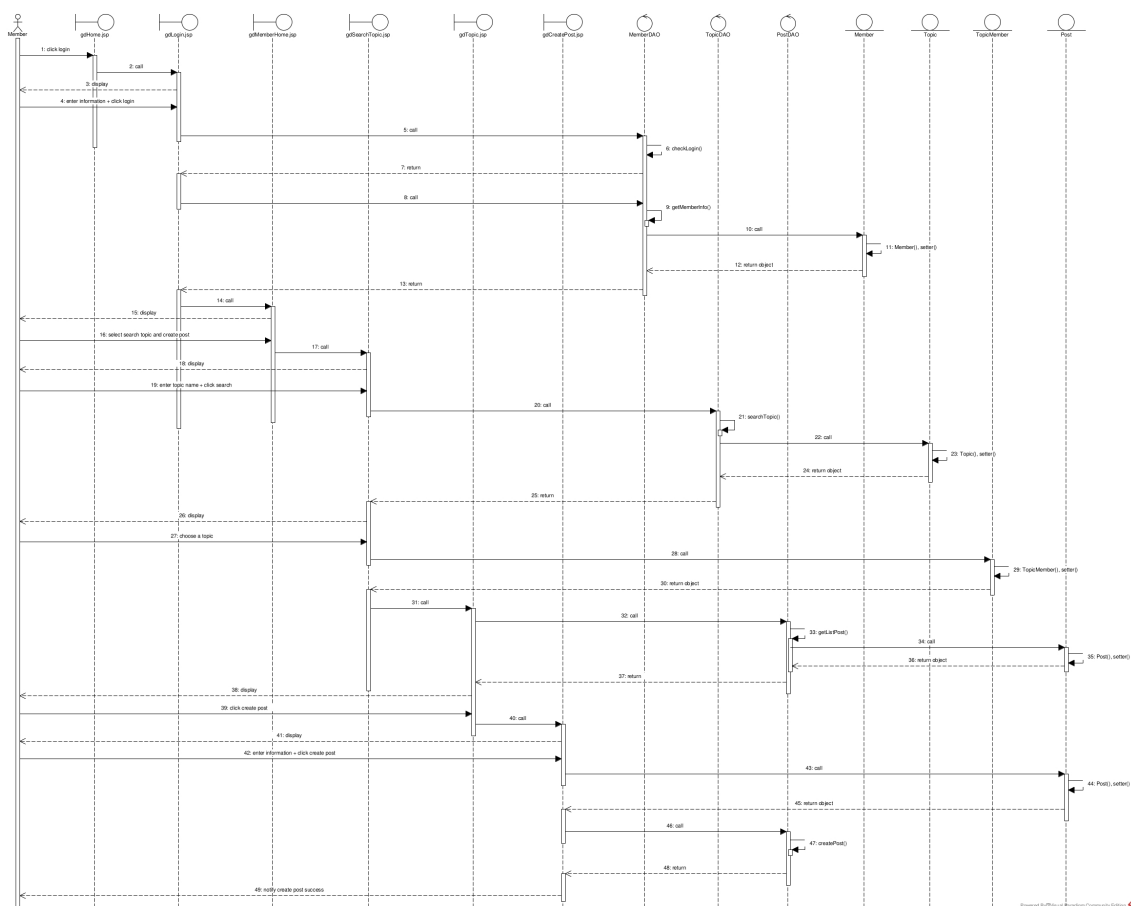
3.8 Biểu đồ tuần tự

3.8.1 Biểu đồ tuần tự cho module "Đăng ký tài khoản"



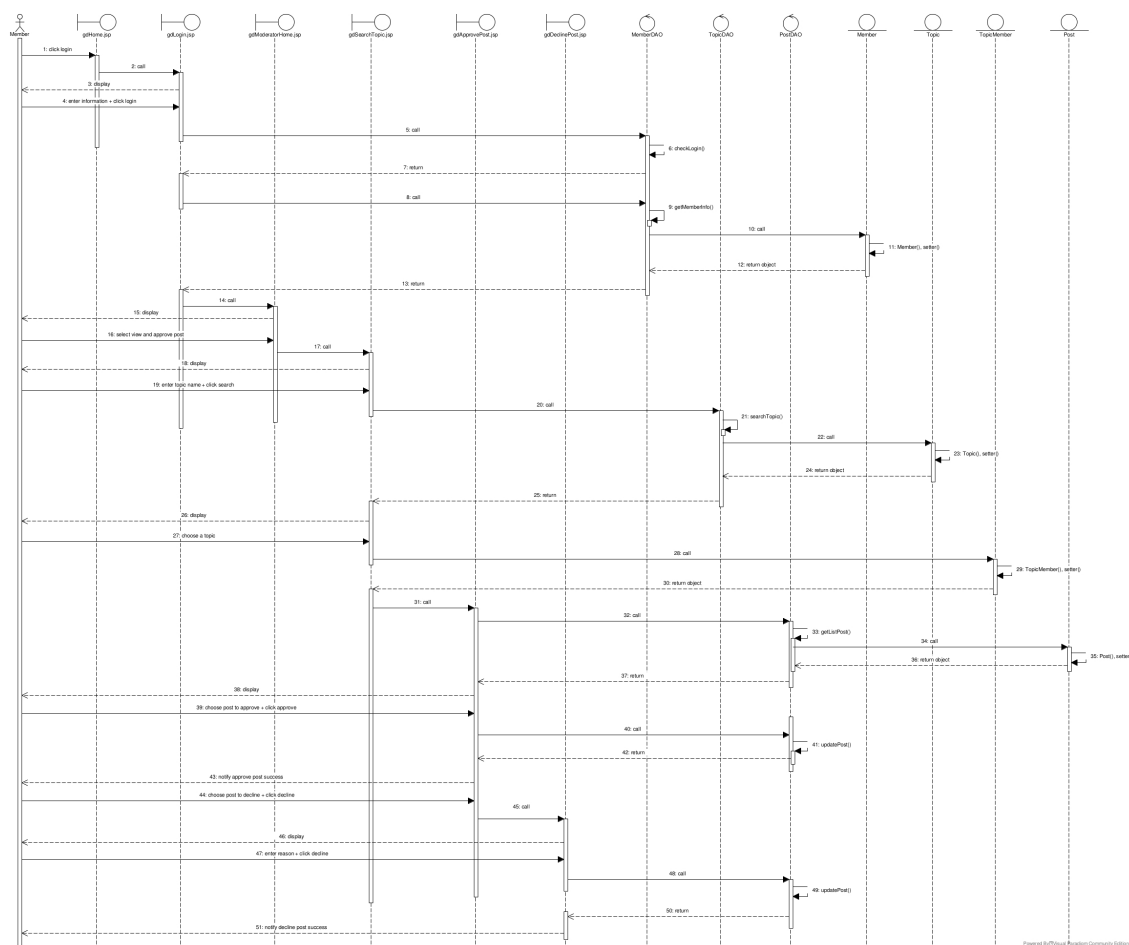
Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự cho module "Đăng ký tài khoản"

3.8.2 Biểu đồ tuần tự cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"



Hình 3.20: Biểu đồ tuần tự cho module "Tìm chủ đề và đăng bài"

3.8.3 Biểu đồ tuần tự cho module "Xem và duyệt bài đăng"

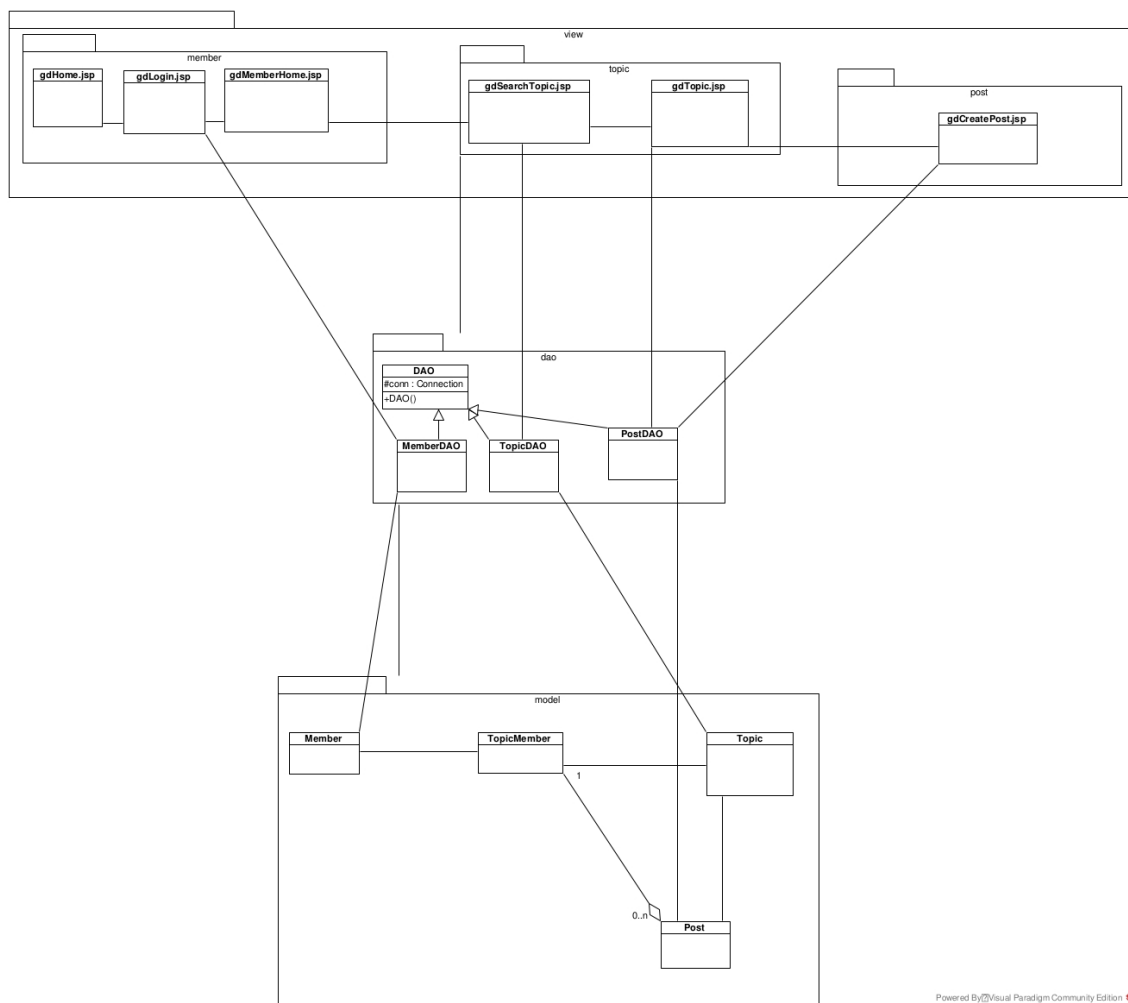


Hình 3.21: Biểu đồ tuần tự cho module "Xem và duyệt bài đăng"

3.9 Biểu đồ gói

Các gói được thiết kế theo cấu trúc như sau:

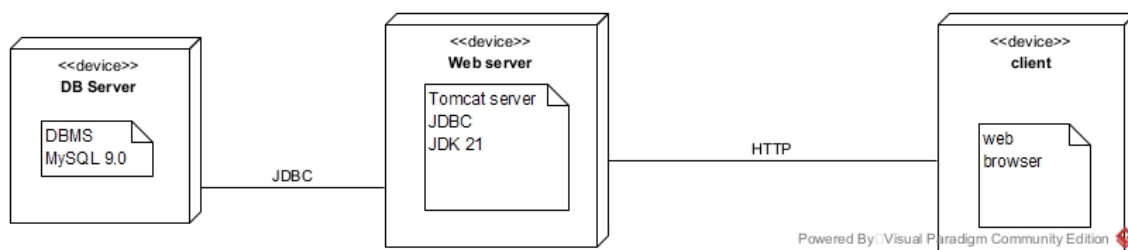
- Các lớp thực thể đặt chung trong gói model
- Các lớp DAO đặt chung trong gói dao
- Các trang jsp để trong gói view. Gói view được chia nhỏ thành các gói nhỏ hơn tương ứng với các giao diện cho các người dùng khác nhau:
 - Các trang thao tác cho đăng nhập, đăng ký, trang chủ hệ thống, trang chủ dành cho người dùng và quản trị viên chủ đề được đặt trong gói member
 - Các trang cho chức năng liên quan đến chủ đề được đặt trong gói topic
 - Các trang cho chức năng liên quan đến bài đăng được đặt trong gói post



Hình 3.22: Biểu đồ gói cho hệ thống

3.10 Biểu đồ triển khai

Biểu đồ triển khai như trên hình



Hình 3.23: Biểu đồ triển khai cho hệ thống